המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

ז ז(569.4)PAP

הסקר הגיאולוגי של ישראל
GEOLOGICAL SURVEY OF ISRAEL

אטלס גיאוחשמלי של ישראל

קביעת הפן הביני

באמצעות מדידות גיאוחשמליות

מחקר רגיאונלי ומפורט

תקופתי ועונתי

שלב ב'

מאת

חיים פפרו

עותק מס' 4
מתוך 15

דצמבר 1982

VO/875/80
238/80

GEOLOGICAL SURVEY

תוכן העניינים

1.0 מבוא

1.1 אזורי המחקר בשלב ב'

2.0 תוצאות

2.1 אזור אשקלון ואזור גבעת אולגה

2.2 אזור שפיים - יקום

2.3 אזור קיסריה

3.0 מסקנות

4.0 המלצות

1.0 מ ב ו א

העבודה הנוכחית מהווה שלב ב' למחקר באותו נושא. (ראה דו"ח "קביעת הפן הבינוי באמצעות מדידות גיאוחשמליות - יוני 1981, של המכון). בתקציר של הדו"ח הנ"ל הוגדרו הנחות היסוד הגיאוחשמליות ואילו במבוא הוגדרו סוגי עבודות השדה ומטרות המחקר. כמו כן תוארו בדו"ח הקודם השיטות הגיאוחשמליות - סונג ועקרונות, עבוד נתוני המחקר וצורת ההצגה.

1.1 אזורי המחקר בשלב ב'

בשלב זה בוצעו מדידות גיאוחשמליות באזורים אשקלון, גבעת אולגה, רישפון - יקום וקיסריה.

בדו"ח הנוכחי מוצגים תוצאות ממדידות בשיטת חתך הרצוף כדלהלן:

אזור אשקלון: קיץ 1980, אביב וחורף 1981 (סה"כ 5 חתכים)

אזור גבעת אולגה: קיץ 1980, חורף 1981 (סה"כ 7 חתכים)

אזור רישפון - יקום: חורף 1981/82 (סה"כ 12 חתכים)

אזור קיסריה: חורף 1982 (חתך אחד)

תוצאות ממדידות בשיטת עומק לא מוצגות בדו"ח.

2.0 תוצאות

בהסתמך על המדידות בשיטת חתך הרצוף נתקבלו התוצאות הבאות:

2.1 אזור אשקלון ואזור גבעת אולגה

באזורים אלה נתקבלו תוצאות בחתכים גיאוחשמליים קבועים ממדידות חוזרות שנערכו בשלש עונות: קיץ 1980 (עקומות t_1), אביב 1981 (עקומות t_2) וחורף 1981 (עקומות t_3). מבחינים בתוצאות המיוצגות שינויים בערכים של ההתנגדות הנמדדת. שינויים אלה כדלהלן:

א. בתחנת מדידה אחידה על פני השטח ערך ההתנגדות הנמדדת בקו פריסה אחיד משתנה מעונה לעונה: שינוי בזמן.

ב. ערך ההתנגדות הנמדדת על פני השטח בעונה אחידה משתנה בהתייחס לאורך קו הפריסה (עומק הנמדד): שינוי במאונך.

ג. ערך ההתנגדות הנמדדת על פני השטח בעונה אחידה משתנה בהתייחס למיקום תחנת המדידה על חתך הגיאוחשמלי (ממערך למזרח): שינוי במאונן.

תהליך השינויים של ההתנגדויות הנמדדות אשר מבחינים בעקומות אפשר להציג בסימנים הבאים:

→ חדירה - תזוזה אופקית לעקומה בזמן מערב - מזרח

← נסיגה - תזוזה אופקית לעקומה בזמן מזרח - מערב

↓ ירידה - תזוזה אנכית לעקומה מעלה-מטה

↑ עליה - תזוזה אנכית לעקומה מטה-מעלה

בהסתמך לסימנים אלה ניתן להציג תוצאות המדידות וכל השינויים שהתקבלו בשני האזורים ע"י הטבלה הבאה:

אזור	מס. החתך	תוצאה
אשקלון	1	t1 ↓ t2 ← t3
אשקלון	2	t1 ← t2 ↓ t3
אשקלון	3	t1 ← t2 ↓ t3
אשקלון	4	t1 ↓ t3 ← t2
אשקלון	5	t1 ↓ t2 ↓ t3
גבעת אולגה	1	t1 ← t3
גבעת אולגה	2	t1 ↓ t3
גבעת אולגה	3	t1 ↓ t3
גבעת אולגה	4	t1 ↓ t3
גבעת אולגה	5	t1 ↓ t3
גבעת אולגה	6	t1 ↓ t3
גבעת אולגה	7	t1 ↓ t3

2.2 אזור שפיים - יקום

אזור זה כולל שטח בין שפיים לבין יקום. המדידות נערכו בעונה אחת (חורף 1981/82). התוצאות באזור זה דומות לתוצאות שהתקבלו באזורים אשקלון וגבעת אולגה בשלבם הראשוני. מבחינים במפות ובחתכים ערכי התנגדות נמדדת יחסית נמוכים (ככל שמיקום המדידות קרוב לחוף הים וככל שהמדידות חודרות לעומק רב יותר).

בנוסף לערכים נמוכים אלה, מבחינים בחתכים ובמפות בערכים נמוכים של ההתנגדות הנמדדת רחוק מחוף הים. ערכים נמוכים אלה מבטאים שינויים בהרכב הליטולוגי של הסלעים ושינויים בעובייתן של שכבות הגיאולוגיות.

2.3 אזור קיסריה

באיזור קיסריה נמדדו מדידות בשיטת חתך הרצוף לאורך רצועה 54. קווי הפריסה נבכרו רדודים (75, 50, a=25) לעומת קווי הפריסה באזורים הקודמים. הסיבה לכך שבאזור זה חרסיות הסקיה קרובות יותר לפני השטח לעומת אזורים אחרים.

מבחינים בחתך המייצג בתוצאות כמו באזורים אשקלון וגבעת אולגה. בנוסף לכך בולטות שתי אנומליות גיאוחשמליות בחתך: הראשונה בין הנקודות 0-10 והשניה בין הנקודות 20-25. ככל הנראה השפעת מליחות המים בחתך בעלת משמעות קטנה יותר או שווה לעומת השפעת גורמים הליתולוגיים וגורמים הטקטוניים. באנומליה הראשונה מבחינים, (לפי ערכה של ההתנגדות הנמדדת) שמליחות המים באקוויפר עולה עד כ-50 מטר עומק מפני השטח. בעומק רב יותר ערך ההתנגדויות היחסית עולה. באנומליה השניה מבחינים בקו הפרעה גיאוחשמלי. קו זה מבטא שבר גיאולוגי משוער או מגע בין שתי שכבות ליתולוגיות שונות בעומק (שכבת טיט מול שכבת אבן חול גירית). מנקודה 25 בכיוון מערב עד סוף החתך (נקודה 45) ערך ההתנגדויות עולה בשלושת קווי הפריסה. עליית ההתנגדות קשורה עם עובי שכבה חולית של הדיונות שבאזור.

3.0 מסקנות

תוצאות המשך המחקר מוכיחות אותם המסקנות שהוצגו בשלבו הראשון. (ראה דוח הראשון על אותו נושא). גם בשלב השני אפשר לחזור על אותם המסקנות: מתוצאות המחקר נראה ששיטת מדידת ההתנגדויות הגיאוחשמליות יכולה לשמש כלי מעקב אחר התנהגותו של הפן הבינוי באקוויפר החוף. בנוסף למסקנות אלה אפשר להוסיף שהשפעת מליחות המים היא גורם בעל משמעות קטנה לעומת השפעת הגורמים הליתולוגיים וגורמים הטקטוניים באזור של אקוויפר מטוק (דוגמא אזור קיסריה).

4.0 המלצות

המלצותינו לכל המעוניינים במחקר מסוג זה או במעקב שינויים במליחות מי התהום להשתמש בשיטות הגיאוחשמליות לפי הדרישה.

מחקר הנוכחי מהווה בסיס למחקרים נוספים בתחומים ההידרוגיאולוגיים כגון: איתור מי תהום הזורמים לים מעל משטח הפן הבינוי קביעת כיוון ומהירות זרימת המים בשכבה חולית, איתור קונוס הידרולוגי בסביבת קדוח השואב מי תהום.

הכרת תודה

תודתו של המחבר נתונה למשרד האנרגיה והתשתית ובמיוחד לד"ר מיכאל בייט על העזרה בהגשת תמיכה, אמצעים וסיוע.

כמו כן, תודתו של המחבר להנהלת השרות ההידרולוגי ולעובדיו על הגשת נתונים ומידע, ובמיוחד למר דרור גלעד על עזרתו המתמדת.

תודתו העמוקה של המחבר נתונה למנהל המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה, מר צבי בן-ארי, שאיפשר לבצע את המחקר במסגרת של המכון ולעובדי המכון על עזרתם בהגשת סיוע טכני לביצוע עבודות השדה, עבודות המשרד וכל עבודות המחקר.

ס פ ר ו ת

1. איסר א. - 1961
הגיאולוגיה של מקורות המים התת קרקעיים באיזורי השפלה והשרון, דו"ח תה"ל פ.מ. 307 והמכון הגיאולוגי.

2. בר יוסף י., 1974
הידרוגיאולוגיה של האקוויפר הפליסטוקני בחוף אשדוד, תה"ל 01/74/35 .

3. כנפי י., (ועוד) 1977
מתאר קו בין פרמטרים כימיים באקוויפרים של מישור החוף, נציבות המים, תה"ל, דו"ח 77/1 .

4. לבנון ע., 1968
קביעת מליחות מי תהום באמצעות מדידות התנגדות חשמלית (באיזור הבשור), דו"ח המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה בשיתוף עם תכנון המים לישראל בע"מ. גחמ/554/67.

5. ספרו חיים, 1967
השפעת מליחות המים על התנגדות החשמלית של תצורת האקוויפר, המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה, דו"ח גחמ/500/67 .

6. ספרו חיים, 1980
איתור גופי מים מלוחים וקביעת מליחותם באמצעות מדידות התנגדות חשמלית באיזור באר טוביה והסביבה, המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה, דו"ח גחמ/646/80.

7. ספרו חיים, 1981
קביעת הפן הבינוי באמצעות מדידות גיאוחשמליות מחקר רגיונלי ומפורט, תקופתי ועונתי, המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה, דו"ח ג/426/78-ח/238/80 .

8. Bachmat Y. Chetboun G. 1974
Seawater Encroachment in the
Coastal Plain of Israel
During the Period 1958-1971,
State of Israel, Ministry of Agriculture,
Water Commission, Hydrological Service

9. Dahnov, Y.N., 1951
Electricheskaya razvedka neftyanih y gazovih mestorojdenii,
gostoptehizdat.

10. Dahnov, V.N., 1955
Interpretatia resultatov geophysicheskih izsledovanii razrezov
skvajin, gostoptehizdat.

11. Itenberg, S.S., 1961
Promislovaya geophysica, gostoptehizdat.

12. Orellana E., and Mooney, H.M., 1966
Master Tables and Curves for Vertical Electrical Sounding over
Layered structures, Interciencia, Madrid .

13. Van Dan, J.C. and Meulenkamp, J.J., 1967
Some results of the Geo-electrical Resistivity method in ground
water investigations in the Nederlands, Geophysical Prospecting,
Vol. XV no. 1 .

14. Worthington, P.F., 1975
Quantitativ Geophysical Investigations of Granular Aquifers,
Geophysical Surveys 2 .

לוח התרשימים

אזור אשקלון

מפת מיקום
חתך גיאוחשמלי רצוף מס. 1 ברצועה 105
" " " מס. 2 " 106
" " " מס. 3 " 106
" " " מס. 4 " 107
" " " מס. 5 " 108

אזור גבעת אולגה

מפת מיקום
חתך גיאוחשמלי רצוף מס. 1 ברצועה 150
" " " מס. 2 " 151
" " " מס. 3 " 151
" " " מס. 4 " 151
" " " מס. 5 " 152
" " " מס. 6 " 152
" " " מס. 7 " 152

אזור רשפון - יקום

מפת מיקום כללית
" " מפורטת
מפת קווים שווי התנגדויות מ' a=50
" " " מ' a=100
" " " מ' a=150
חתך גיאוחשמלי רצוף מס. 1 ברצועה 138
" " " מס. 2 " 138
" " " מס. 3 " 138
" " " מס. 4 " 138
" " " מס. 5 " 139
" " " מס. 6 " 139
" " " מס. 7 " 139
" " " מס. 8 " 140
" " " מס. 9 " 140
" " " מס. 10 " 141
" " " מס. 11 " 141
" " " מס. 12 " 141

אזור קיסריה

חתך גיאוחשמלי רצוף ברצועה 154

כרך ג'

שלב ב'

מדידות התנגדות חשמלית

חתך רצוף

1) אזור אשקלון - קיץ 1980, אביב וחורף 1981

2) גבעת אולגה - קיץ 1980, חורף 1981

3) רישפון - יקום - חורף 1981/82

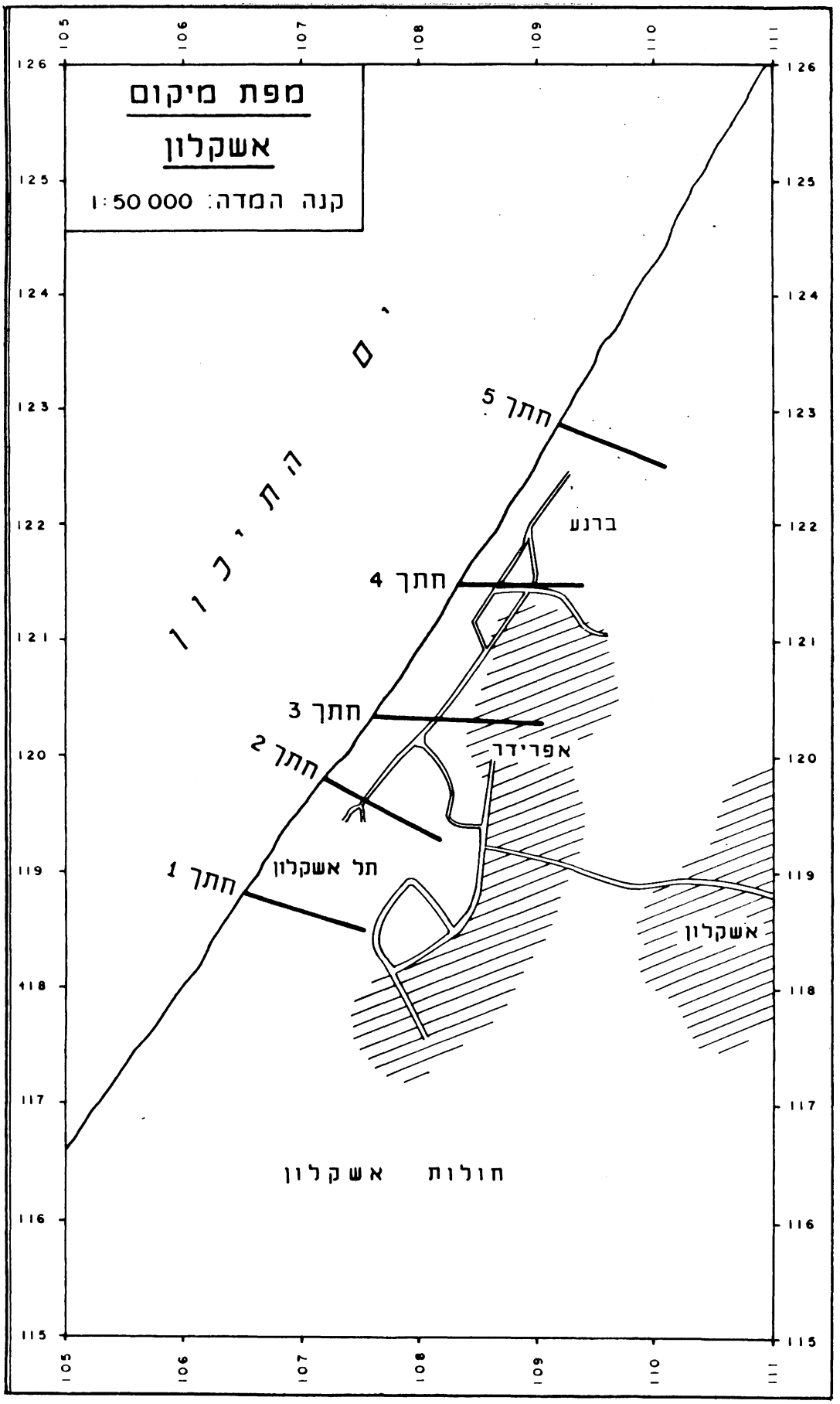
4) קיסריה - חורף 1982

א ז ו ר א ש ק ל ו ן

1) מפת מיקום

2) חתכים גיאוחשמליים 1 - 5

בקוי פריסה: $a_1 = 50m$, $a_2 = 150m$

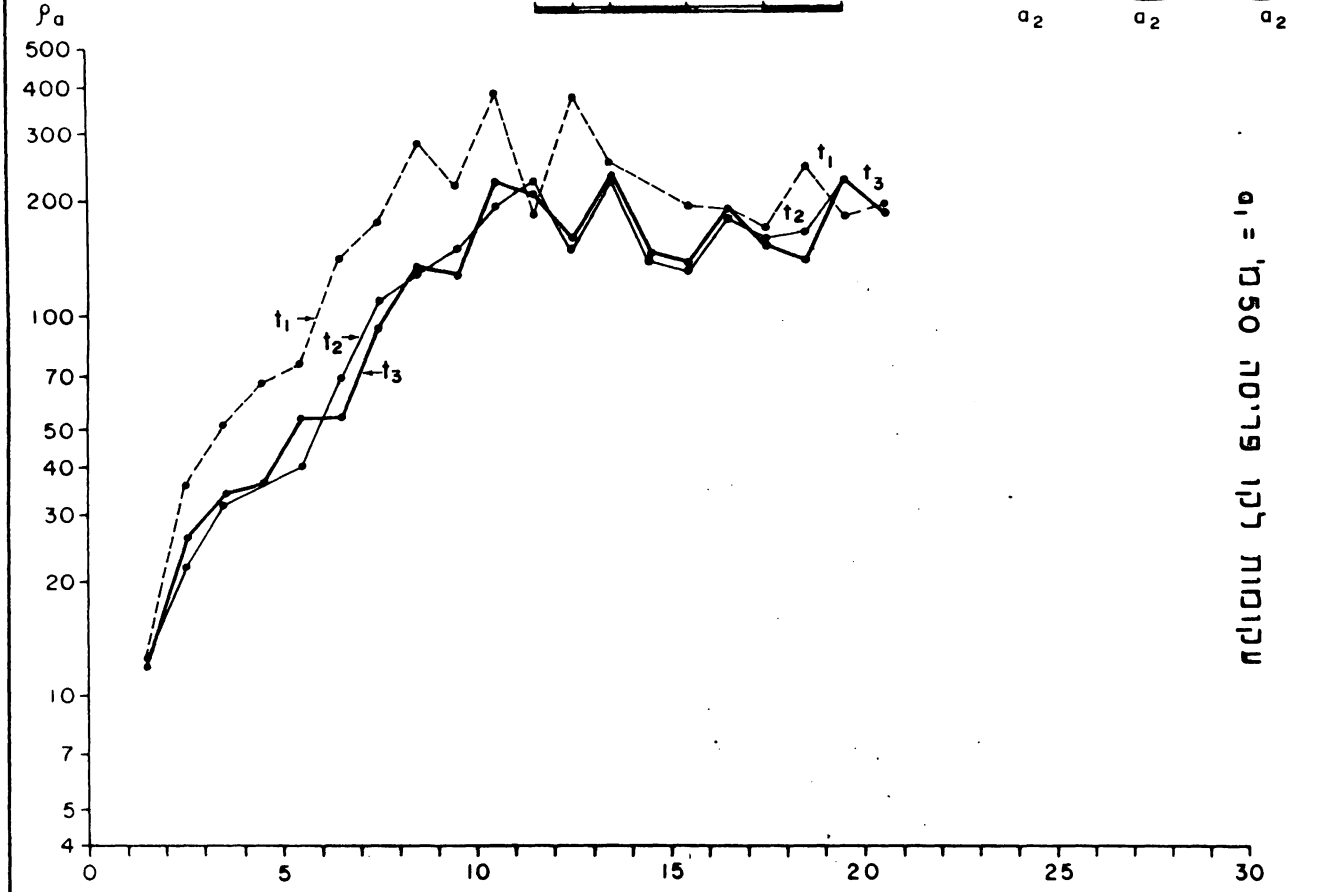

מפת מיקום
אשקלון
קנה המדה: 1:50 000
ים התיכון
חתך 5
חתך 4
חתך 3
חתך 2
חתך 1
ברנע
אפרידר
תל אשקלון
אשקלון
חולות אשקלון
105
106
107
108
109
110
111
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115

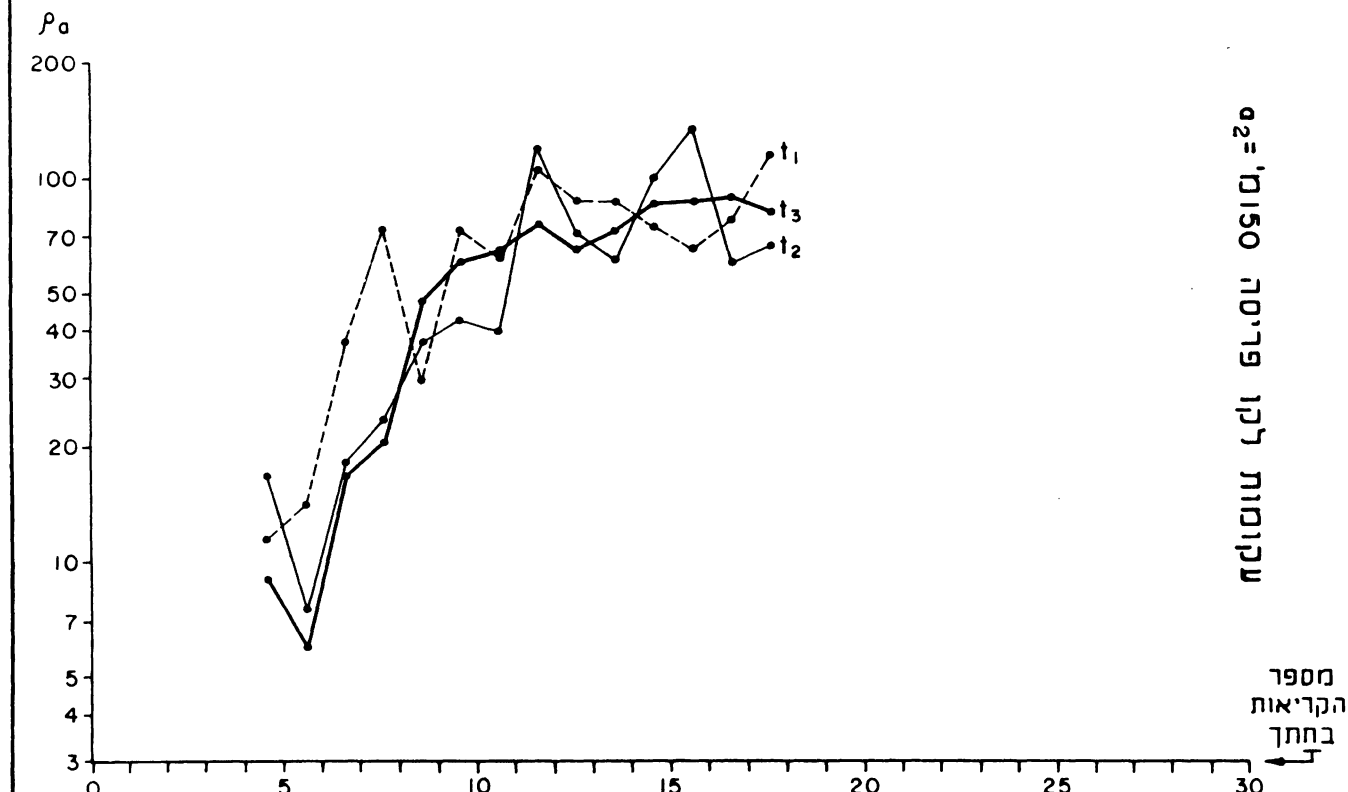
חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 1
אשקלון

קנה מדה
0 50 100 200 300 400 m

תאריך ביצוע המדידות
t_1 = 30/6/80
t_2 = 30/4/81
t_3 = 23/12/81

קווי פריסה
$A_1\ M_1\ N_1\ B_1$ — a_1
$A_2\ M_2\ N_2\ B_2$ — a_2





מספר הקריאות בחתך

ג.פ/875/81 (57979)

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 2
אשקלון

תאריך ביצוע המדידות

t_1 = 29/6/80

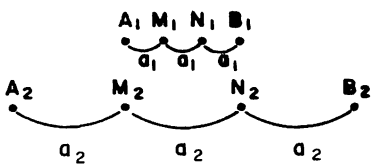
t_2 = 29/4/81

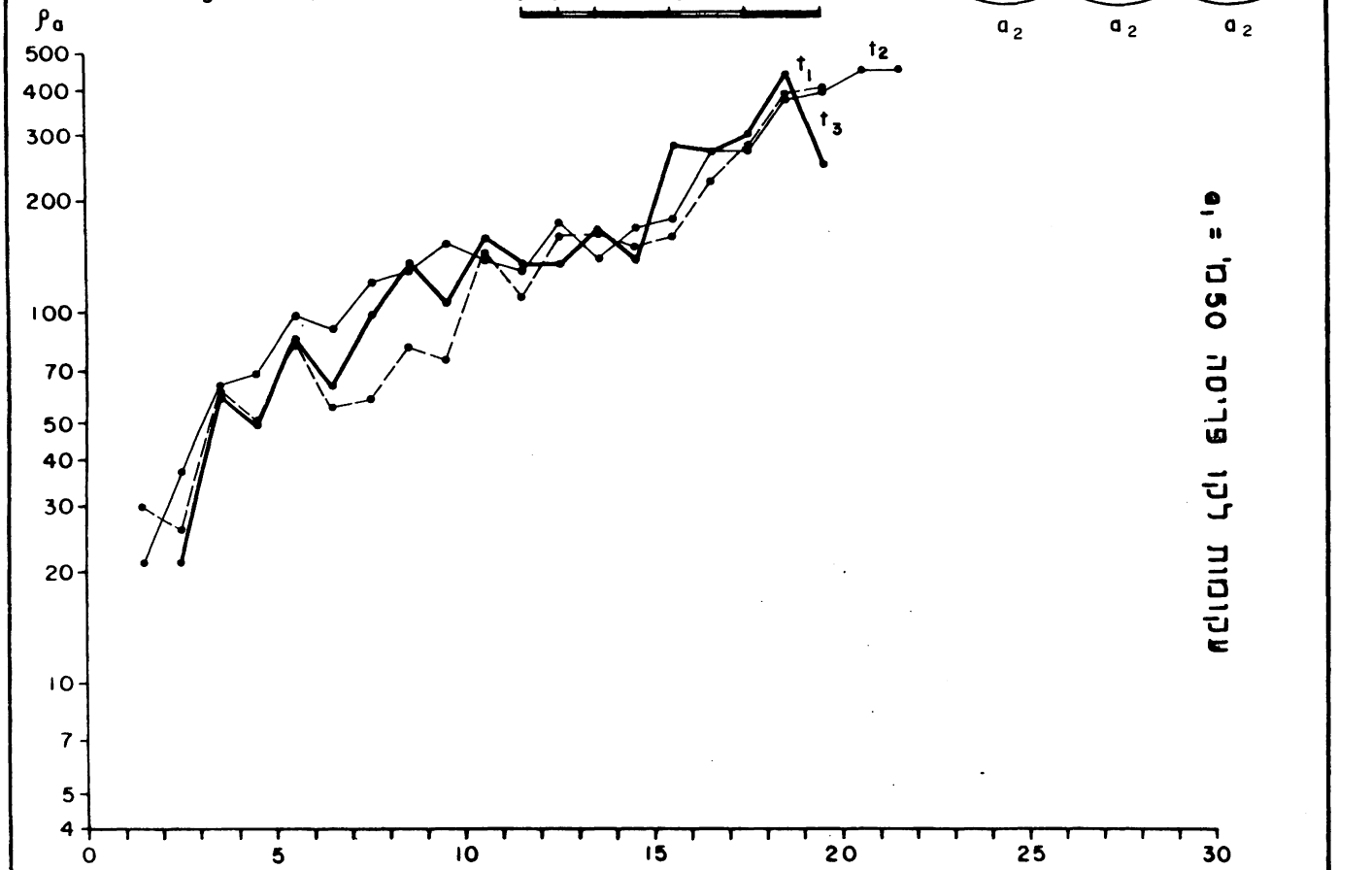
t_3 = 22/12/81

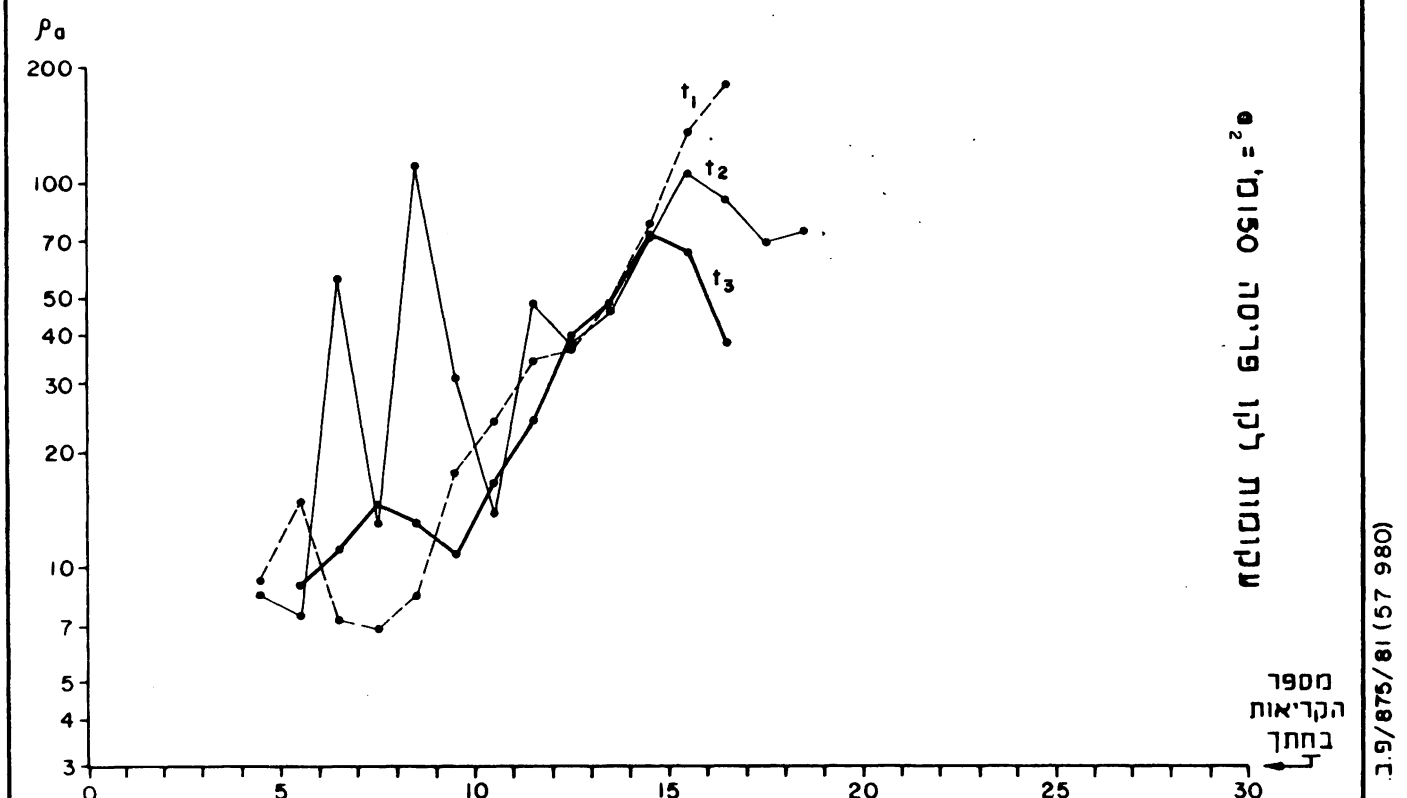
קנה מדה

0 50 100 200 300 400 מ'

קווי פריסה







ב.9/875/81 (57 980)

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 3
אשקלון

תאריך ביצוע המדידות

t_1 = 22/6/80

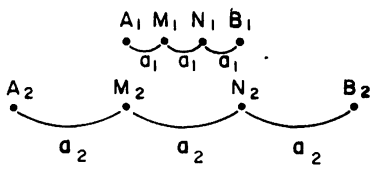
t_2 = 28/4/81

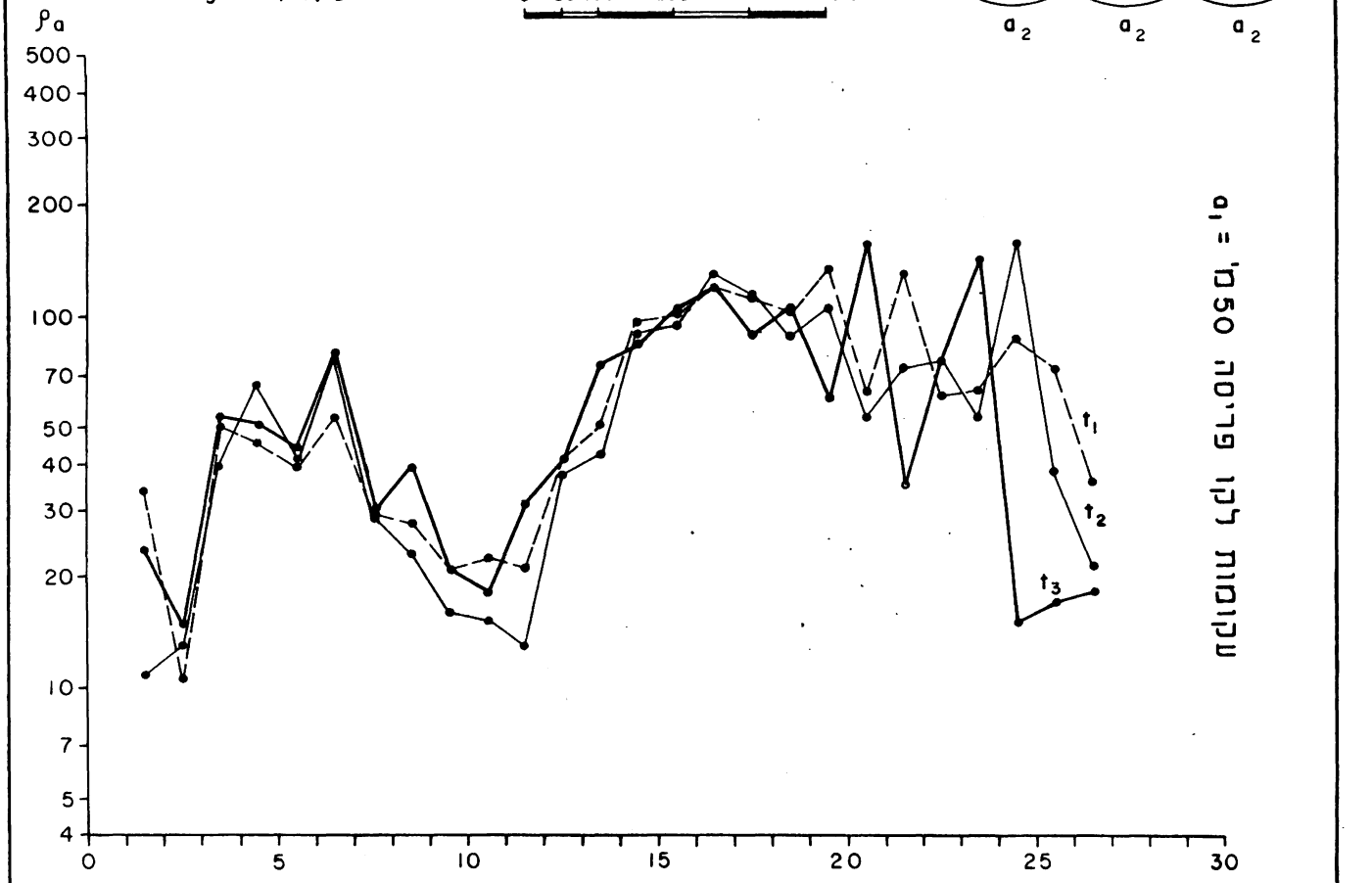
t_3 = 21/12/81

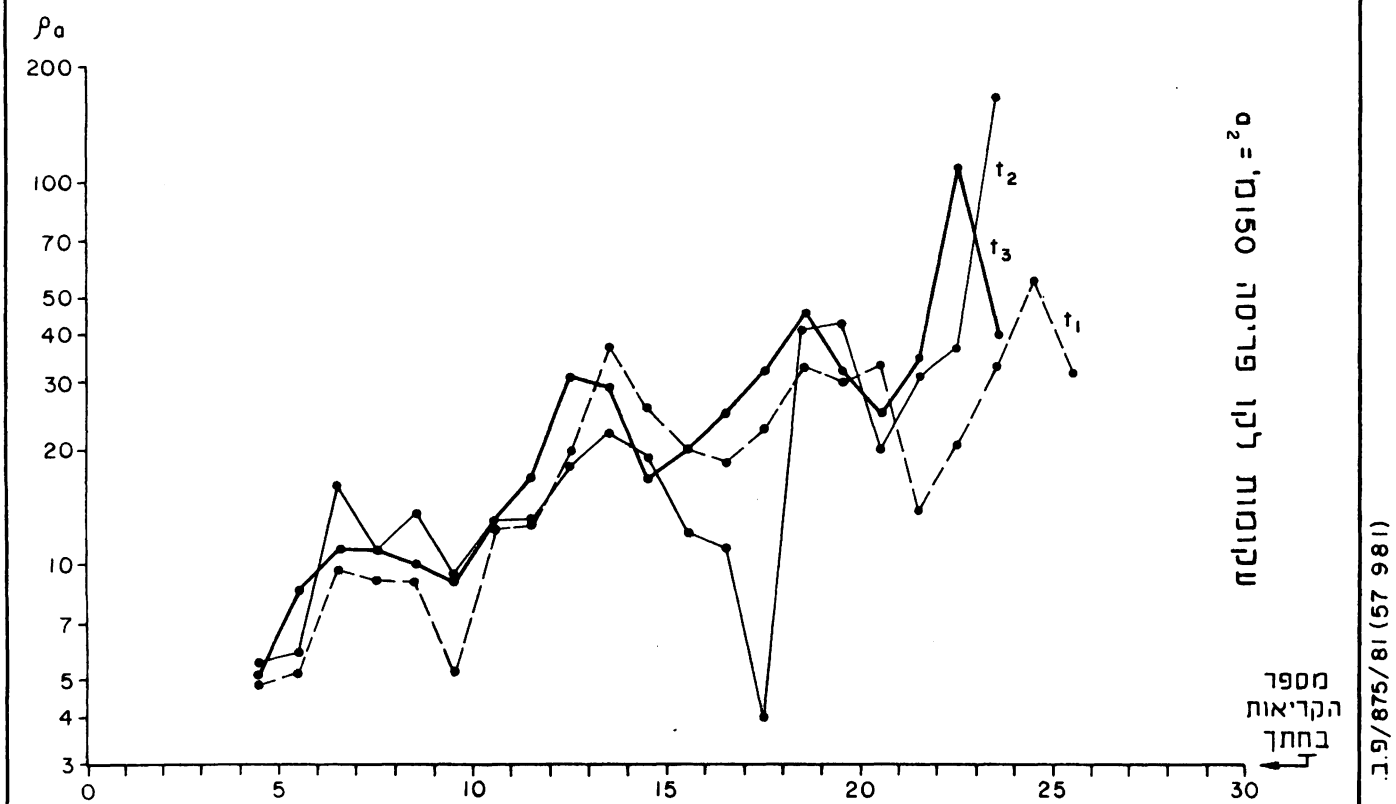
קנה מדה

0 50 100 200 300 400 מ'

קווי פריסה







ב.9/875/81 (57 981)

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 4

אשקלון

קנה מדה

0 50 100 200 300 400%

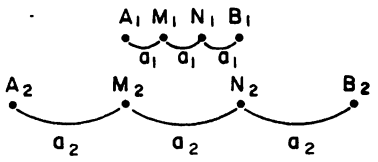
תאריך ביצוע המדידות

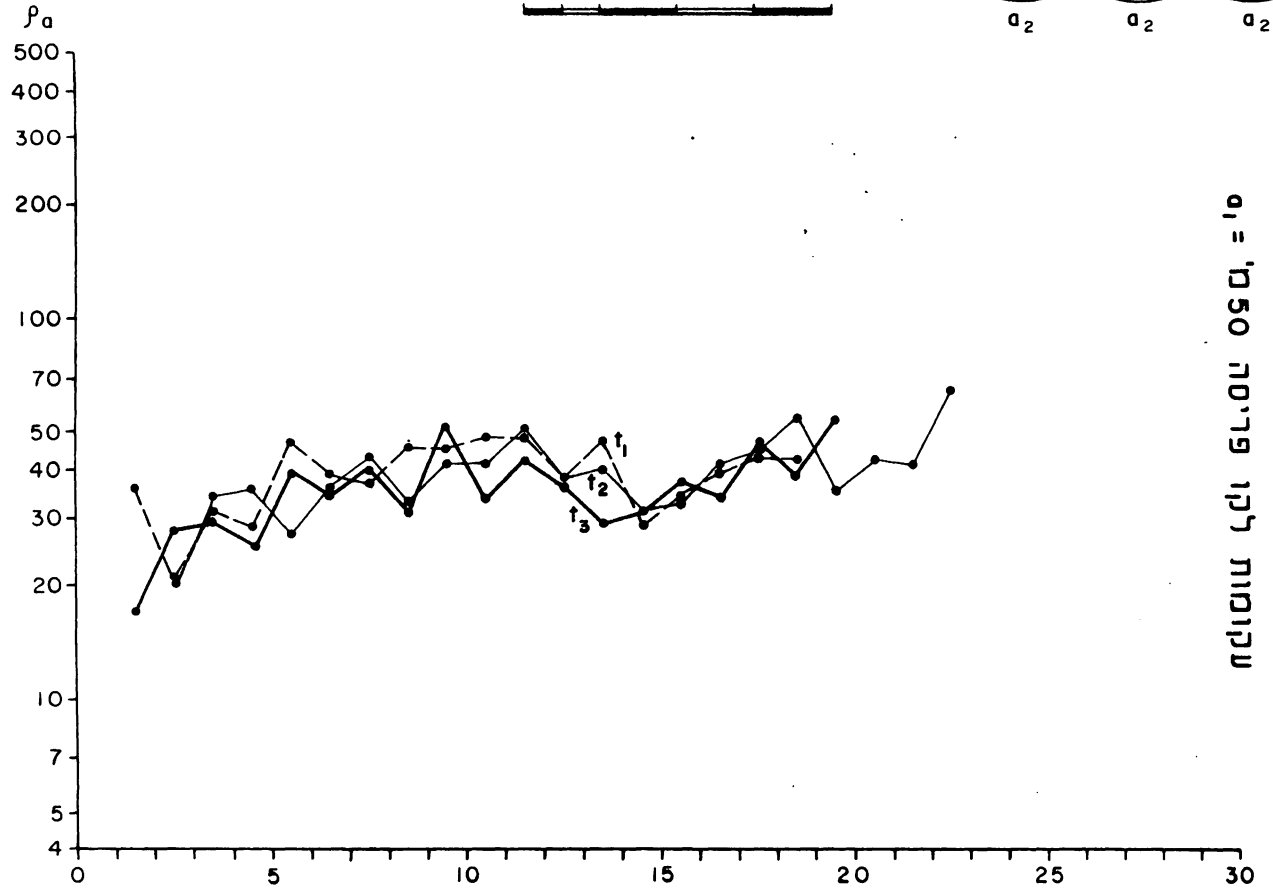
t_1 = 23/6/80

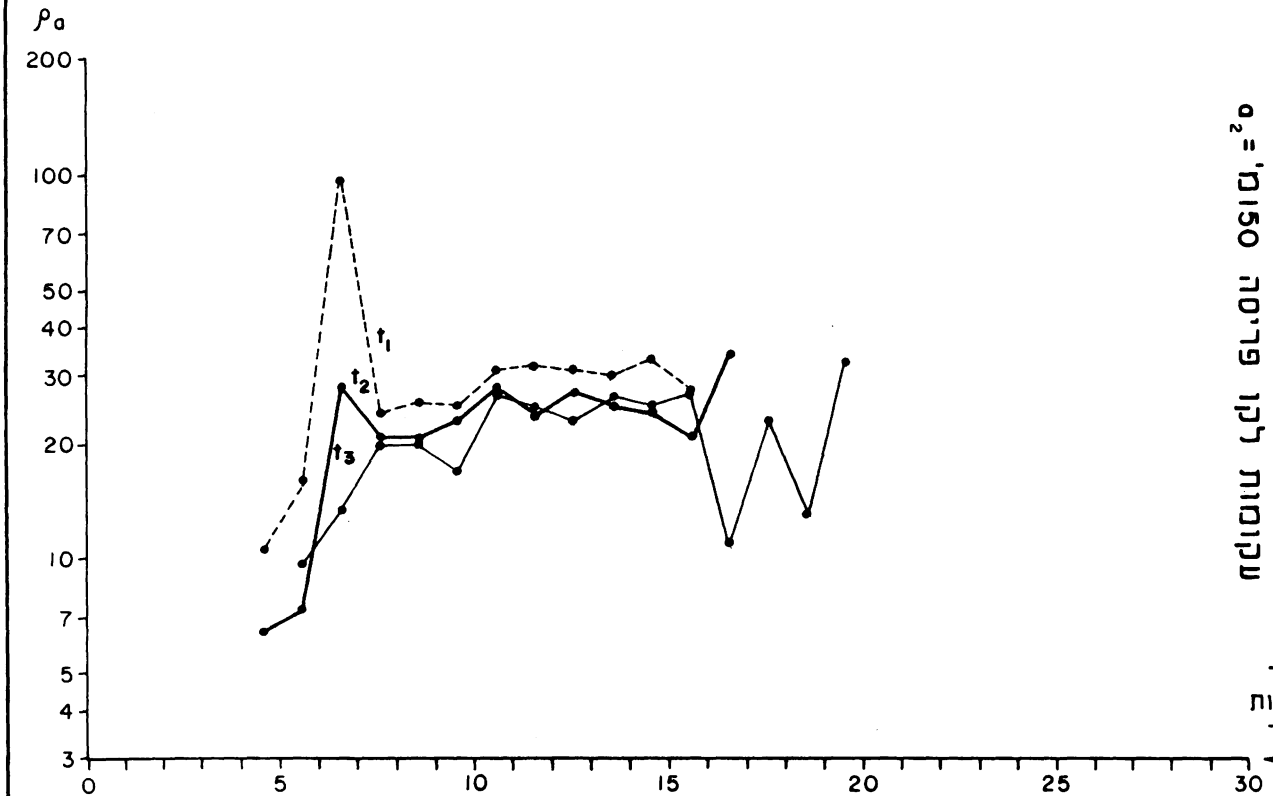
t_2 = 27/4/81

t_3 = 20/12/81

קווי פריסה







ב.9/875/81 (57 982)

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 5

אשקלון

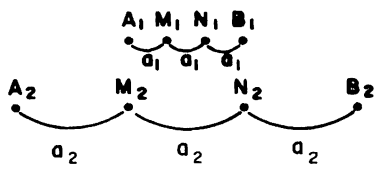
קנה מדה

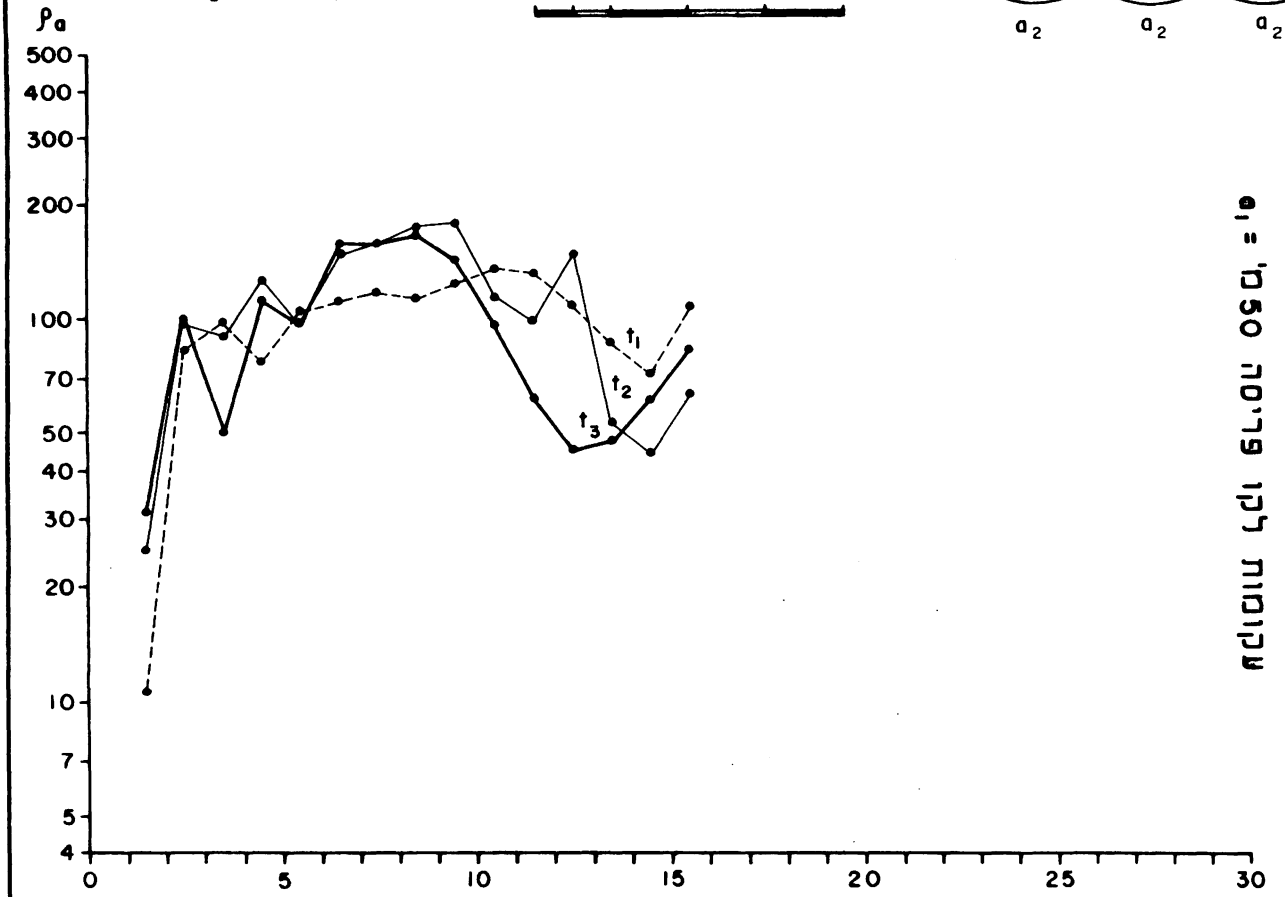
0 50 100 200 300 400 m

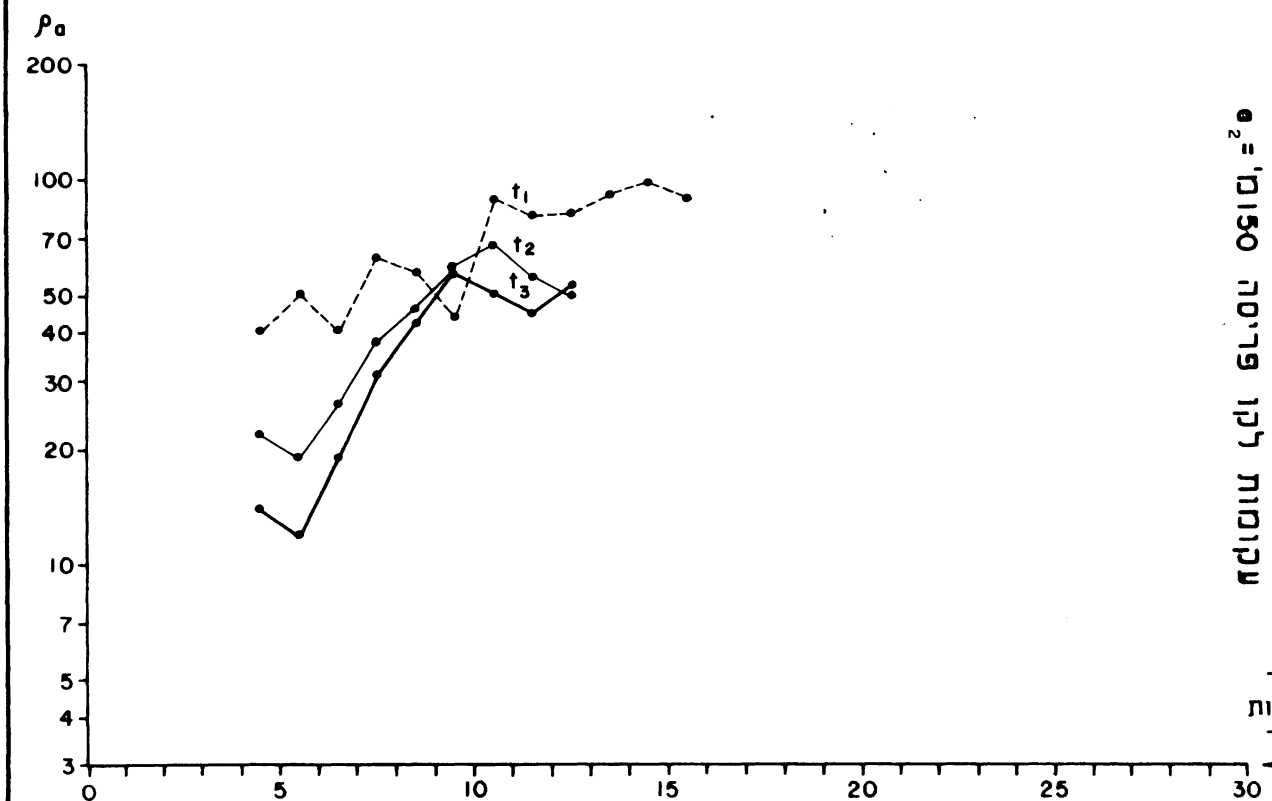
תאריך ביצוע המדידות

- t_1 = 21/6/80
- t_2 = 3/5/81
- t_3 = 20/12/81

קווי פריסה







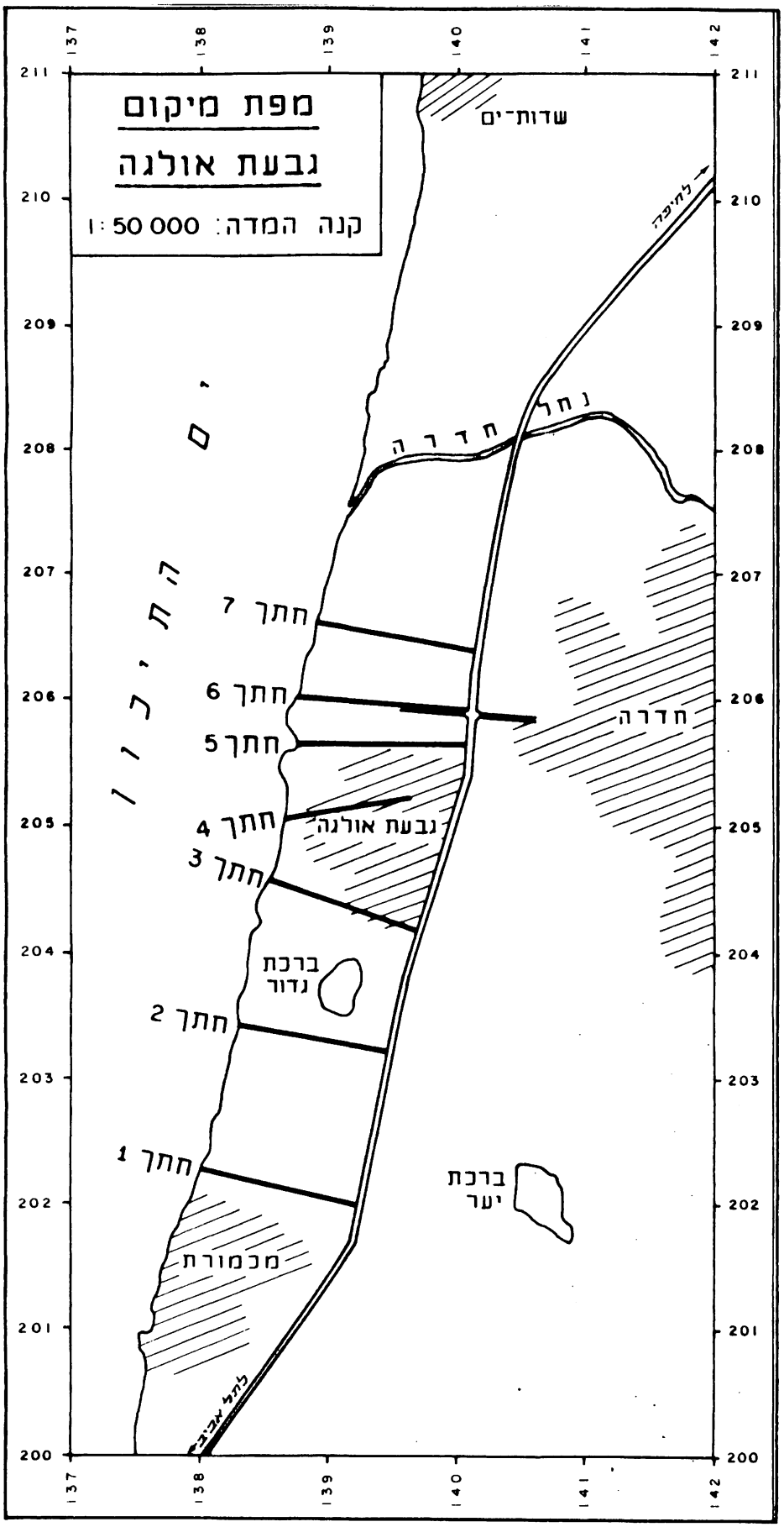
3.9/875/81 (57983)

אזור גבעת אולגה

1) מפת מיקום

2) חתכים גיאוחשמליים 1 - 7

בקווי פריסה: $a_1 = 50m$, $a_2 = 150m$


מפת מיקום
גבעת אולגה
קנה המדה: 1:50 000
שדות-ים
לחיפה
נחל חדרה
ים התיכון
חתך 7
חתך 6
חתך 5
חתך 4
חתך 3
חתך 2
חתך 1
חדרה
גבעת אולגה
ברכת נדור
ברכת יער
מכמורת
לתל אביב
137
138
139
140
141
142
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 1

גבעת אולגה

קנה מדה

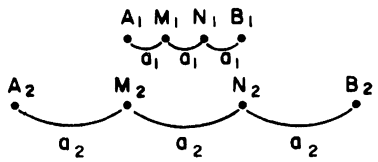
0 50 100 200 300 400 מ'

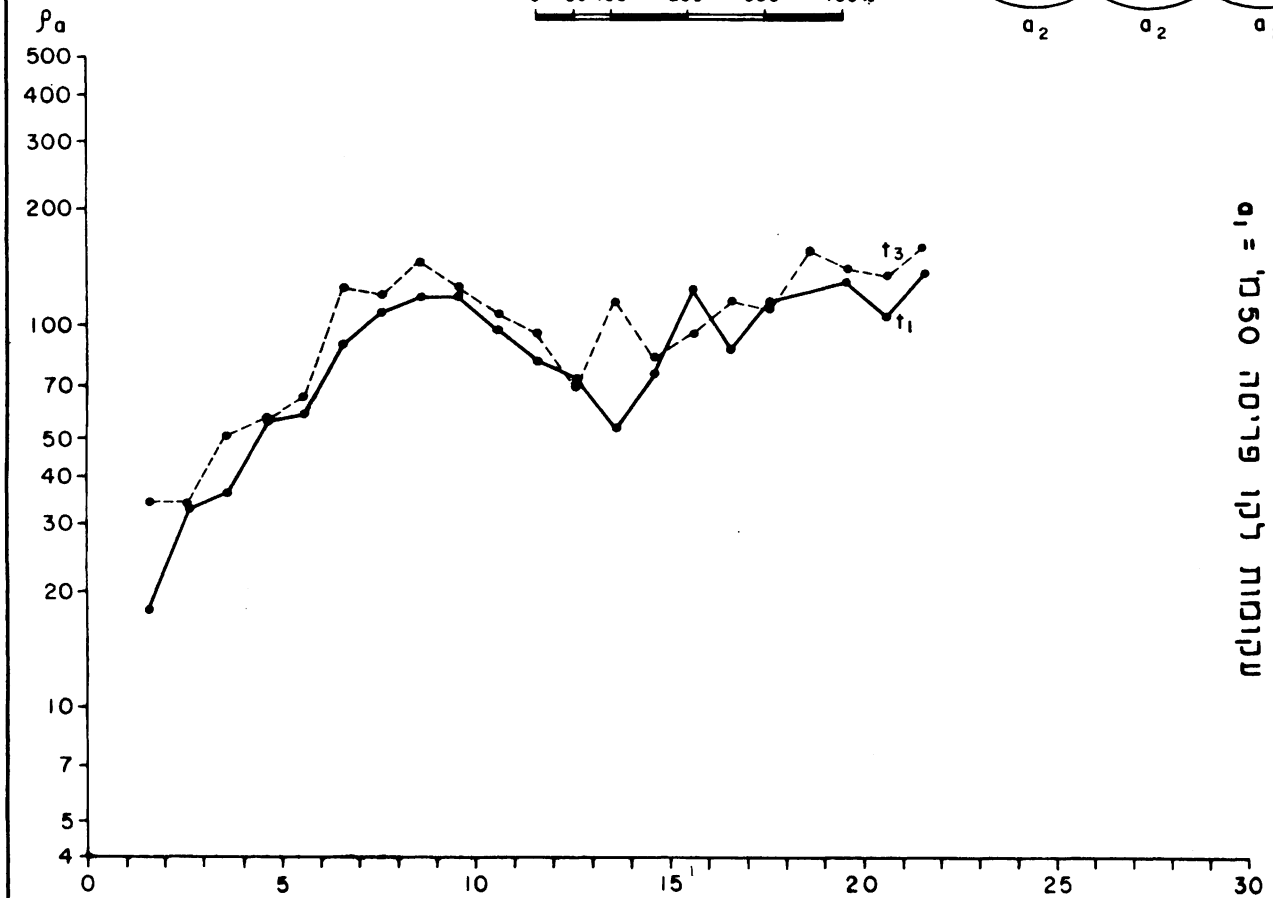
תאריך ביצוע המדידות

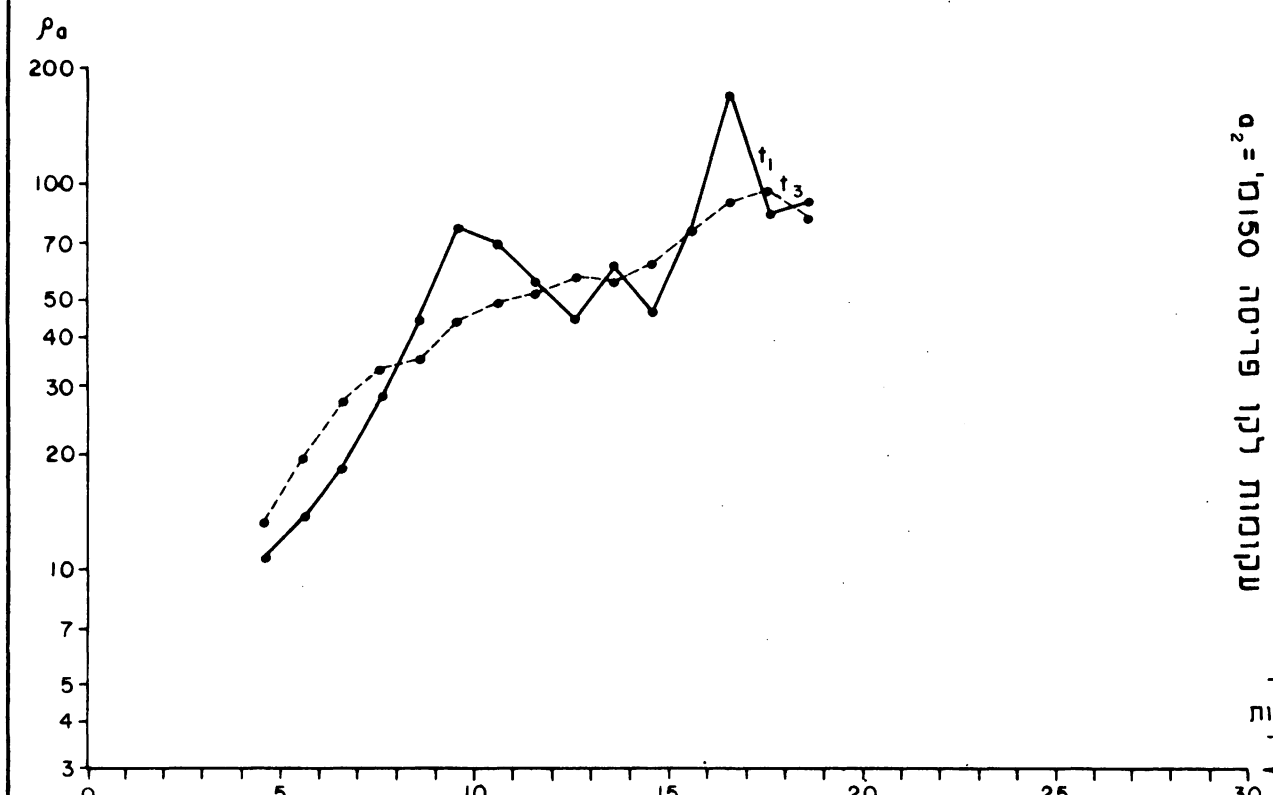
—— t_1 = 19/6/80

------- t_3 = 8/12/81

קווי פריסה







ב.9/875/81 (57984)

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 2

גבעת אולגה

תאריך ביצוע המדידות

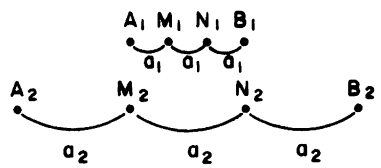
—— t_1 = 11/6/80

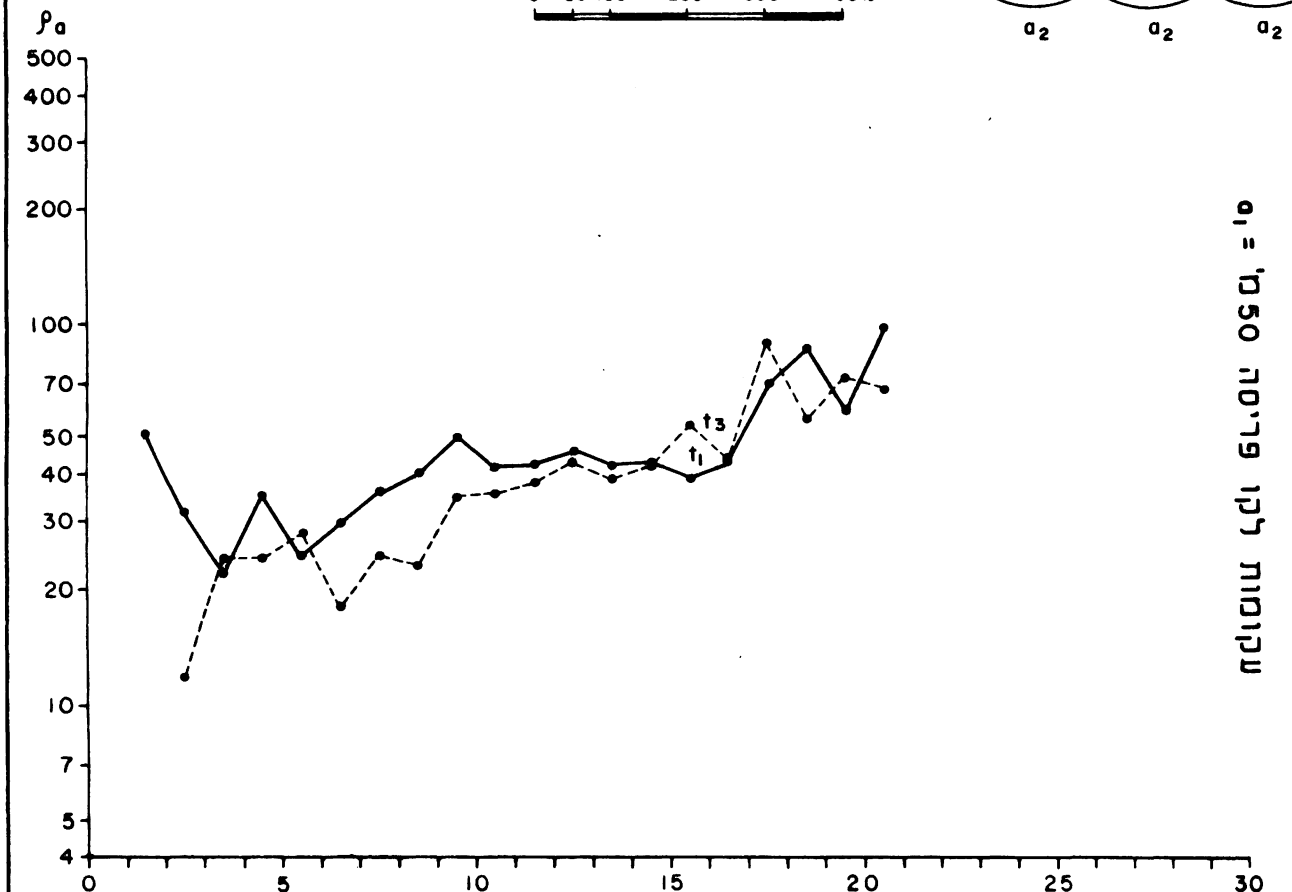
------ t_3 = 9/12/81

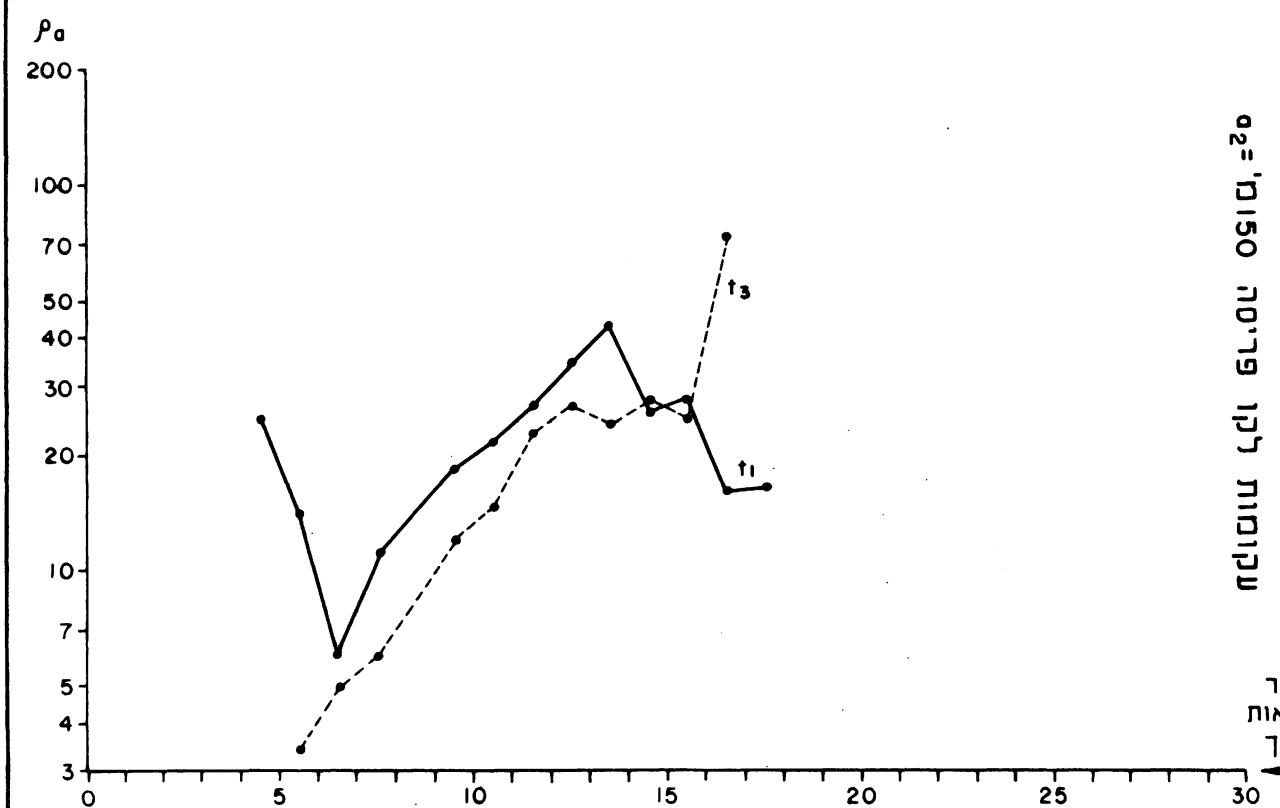
קנה מדה

0 50 100 200 300 400%

קווי פריסה







ג.9/875/81 (57 985)

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 3

גבעת אולגה

תאריך ביצוע המדידות

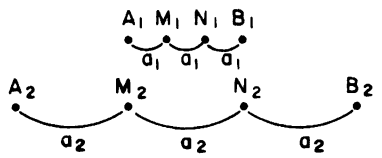
t_1 = 10/6/80

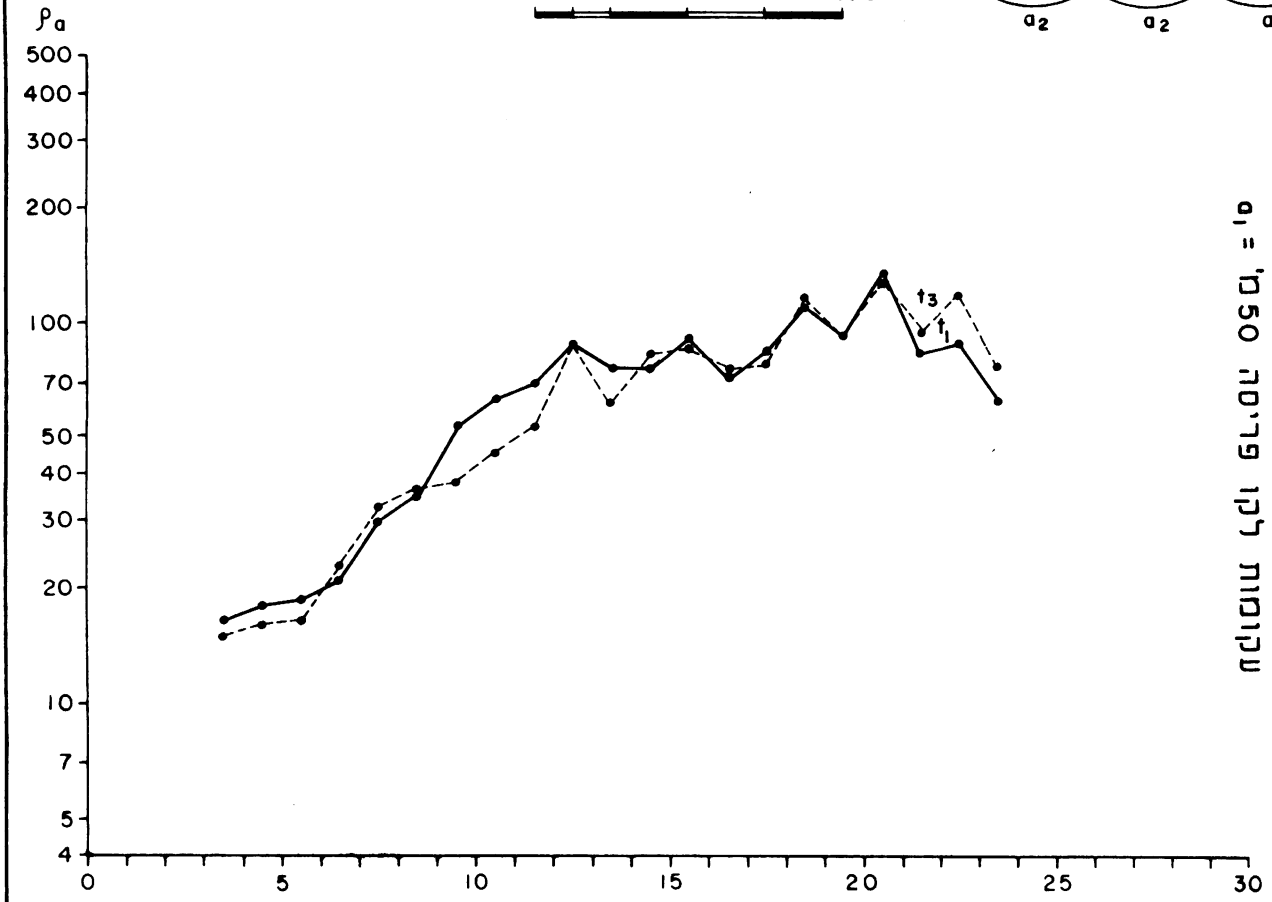
t_3 = 10/12/81

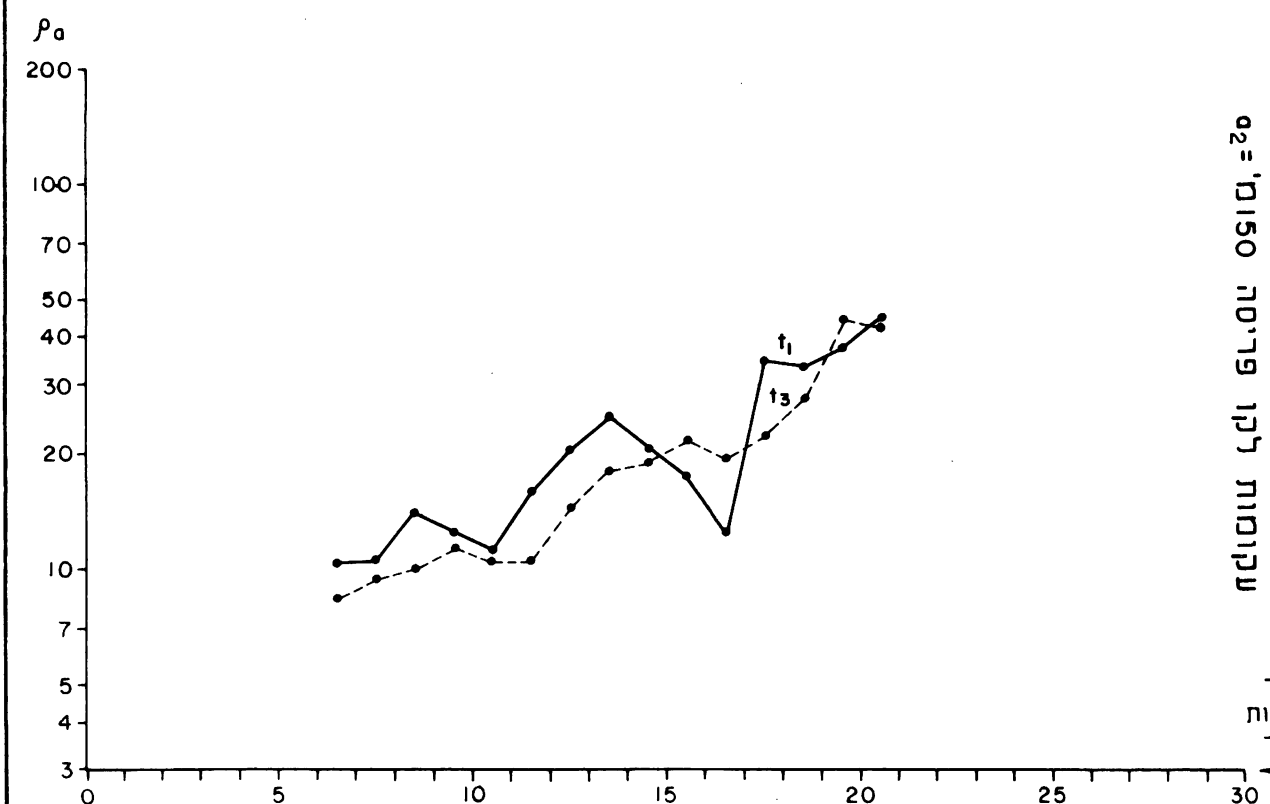
קנה מדה

0 50 100 200 300 400%

קווי פריסה







מספר הקריאות בחתך

ב.פ/875/81 (57 986)

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 4

גבעת אולגה

תאריך ביצוע המדידות

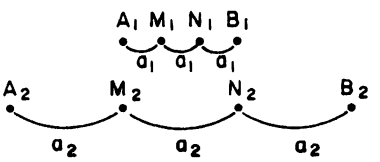
—— t_1 = 18/6/80

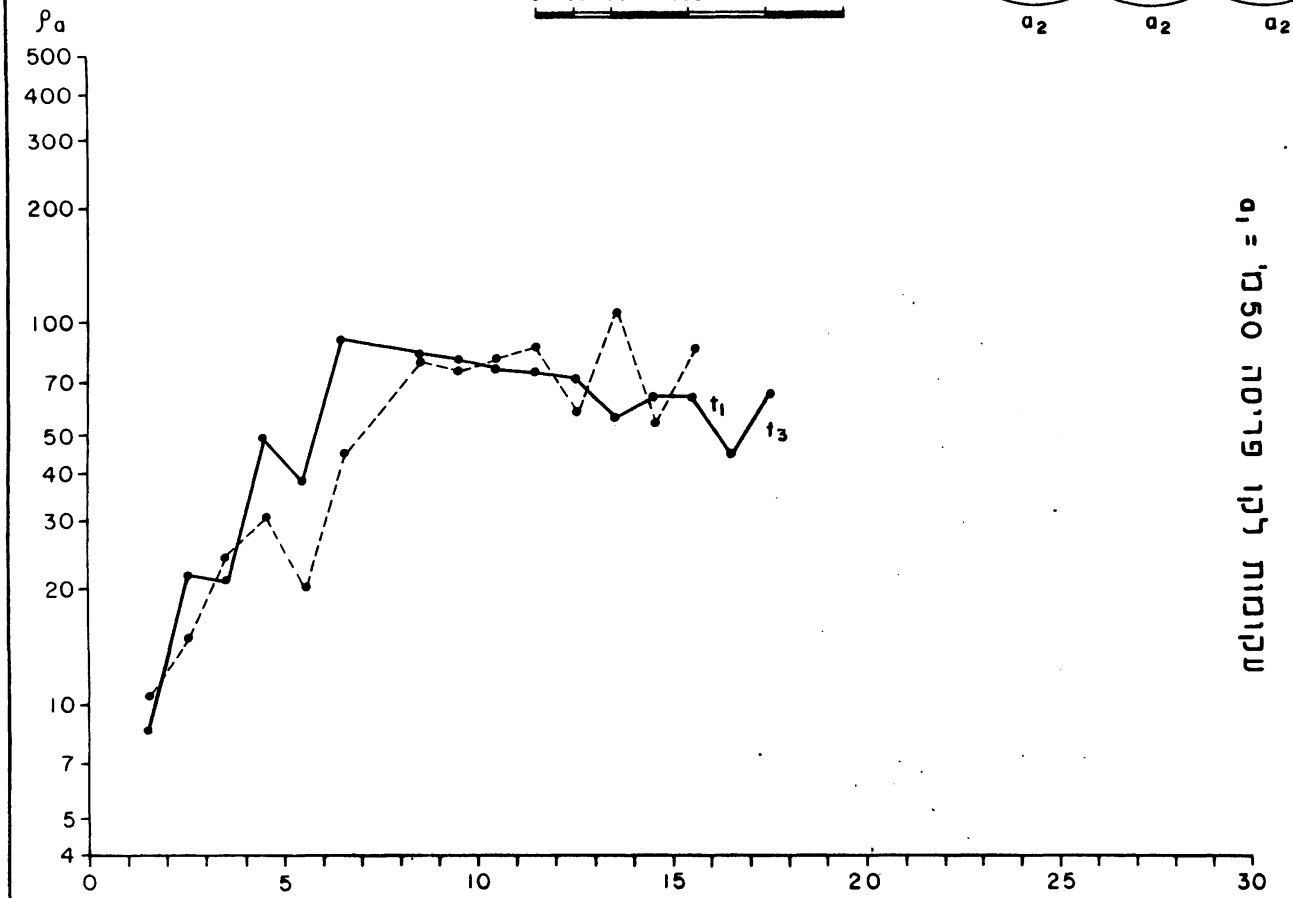
------- t_3 = 16/12/81

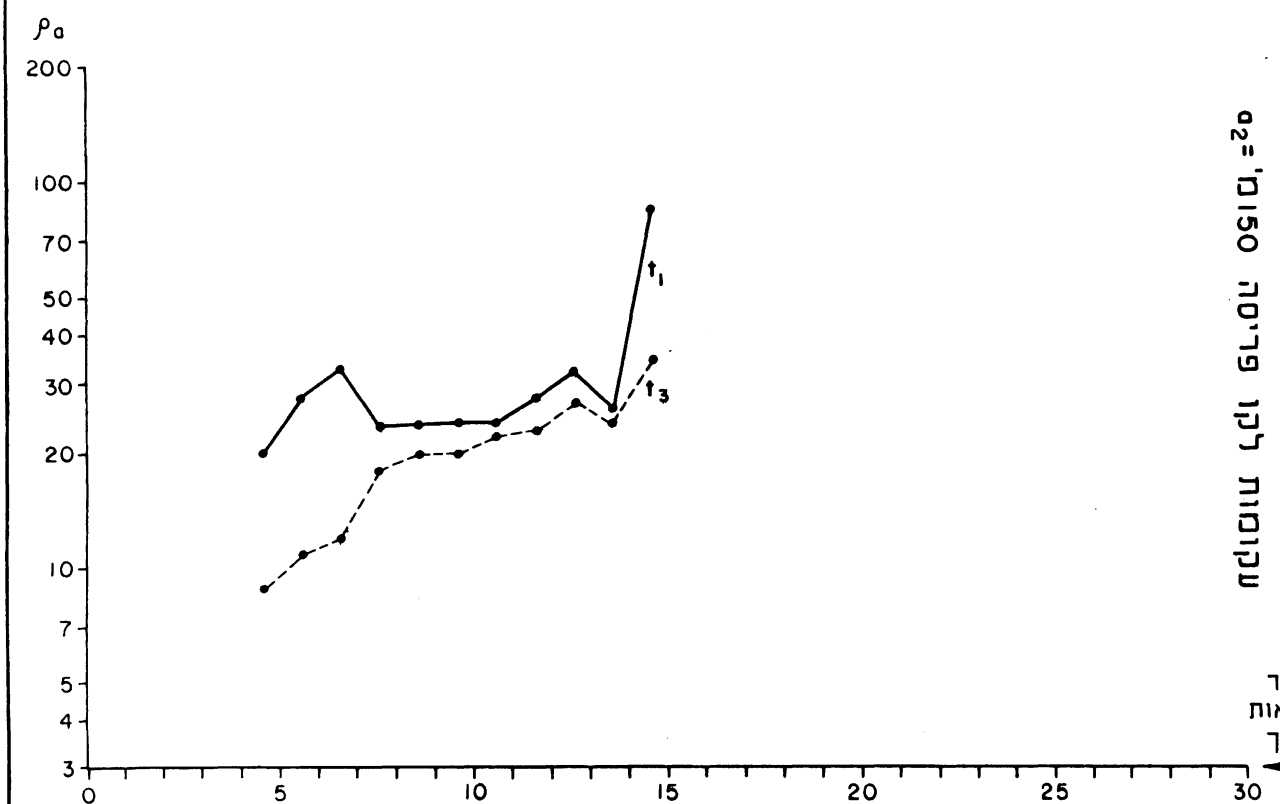
קנה מדה

0 50 100 200 300 400%

קווי פריסה







ב.ע/875/81 (57 987)

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 5

גבעת אולגה

תאריך ביצוע המדידות

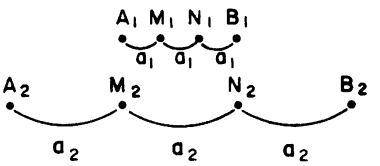
t_1 = 9/6/80

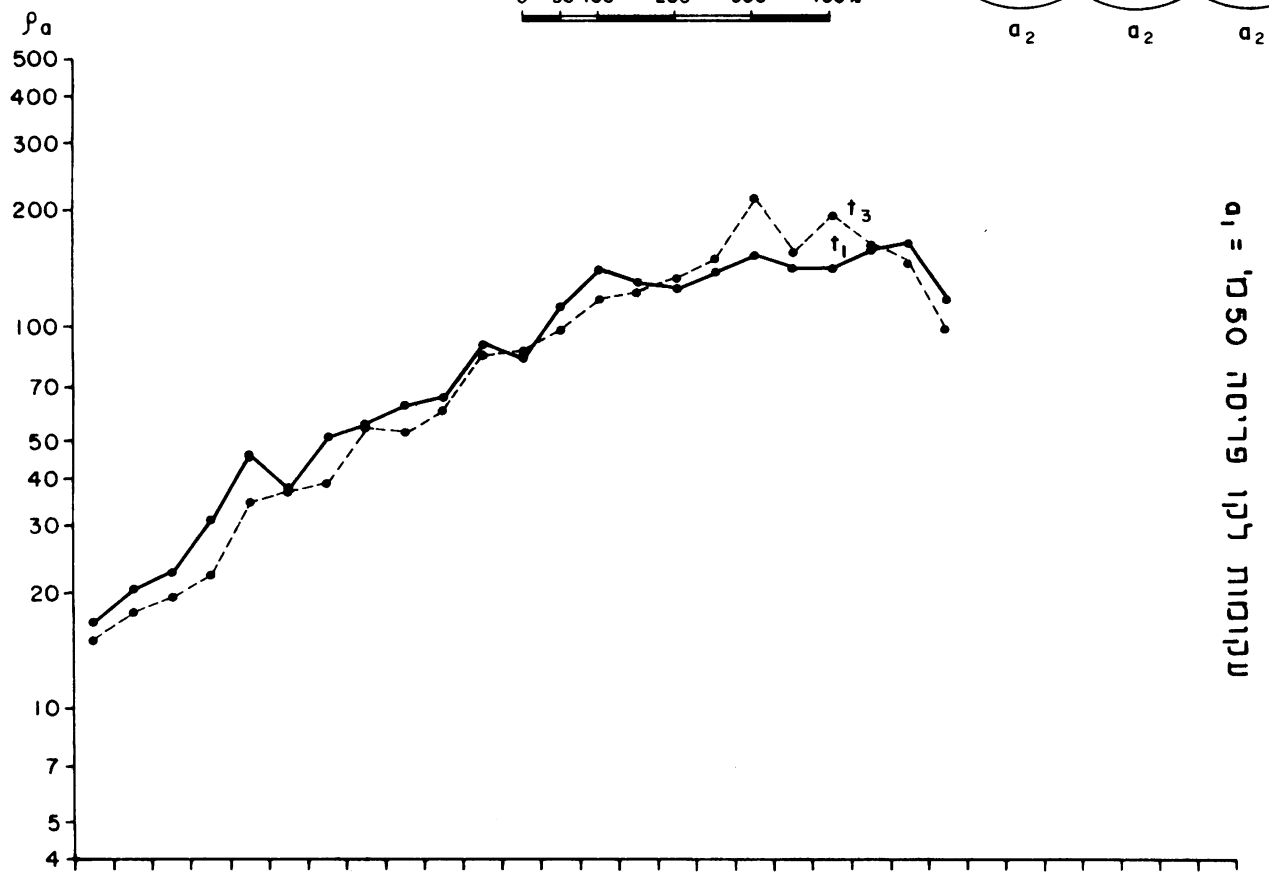
t_3 = 13/12/81

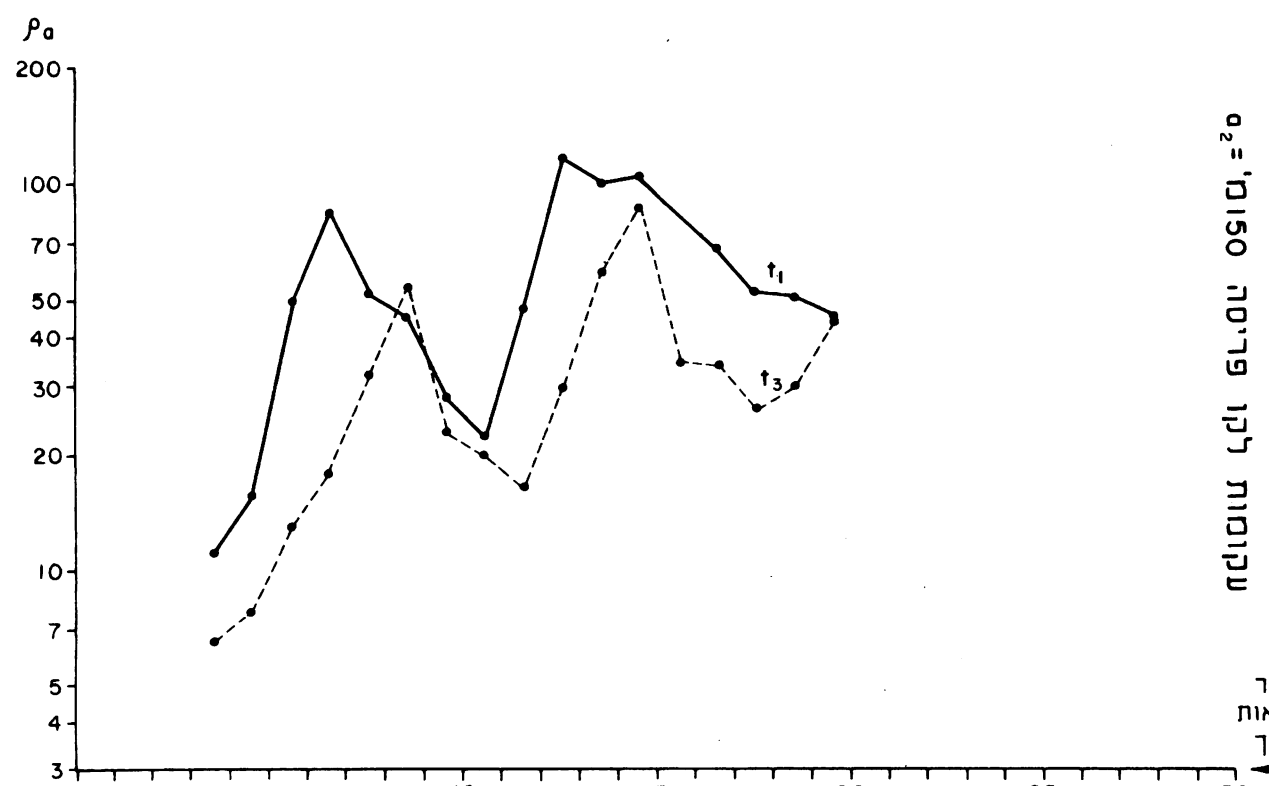
קנה מדה

0 50 100 200 300 400%

קווי פריסה







ב.ע/875/81 (57 988)

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 6

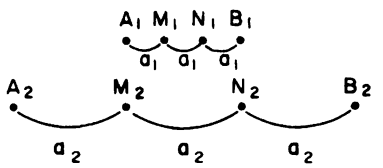
גבעת אולגה

תאריך ביצוע המדידות

t_1 = 8/6/80

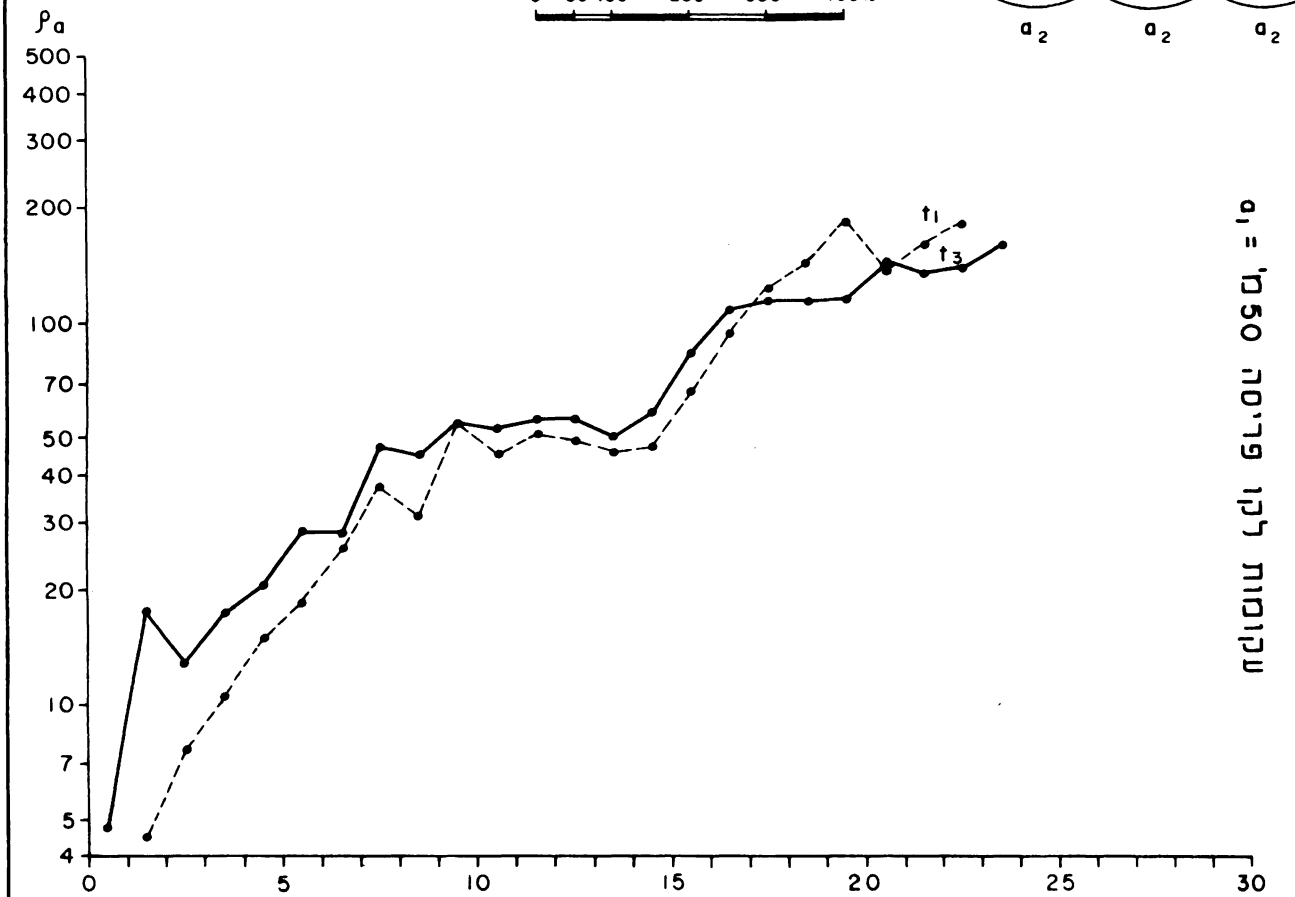
t_3 = 14/12/81

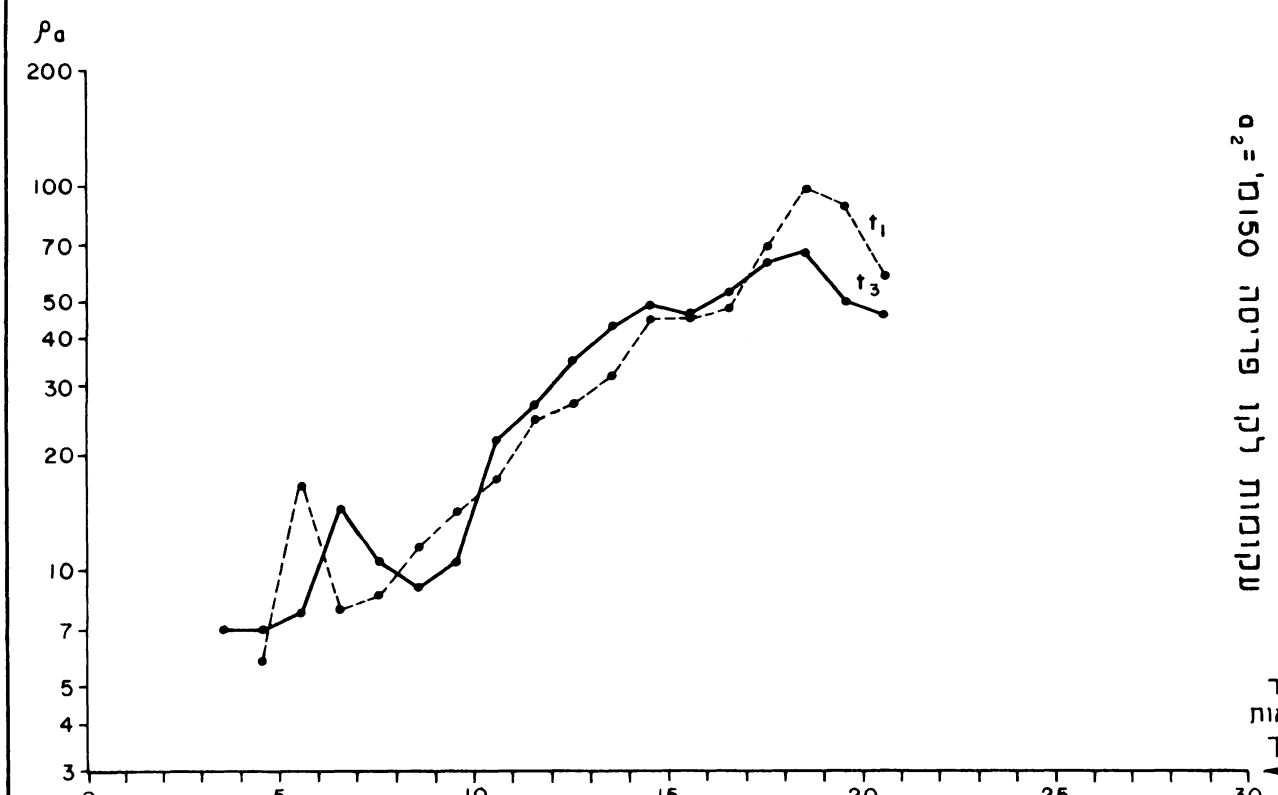
קווי פריסה



קנה מדה

0 50 100 200 300 400 מ'





מספר הקריאות בחתך

ב.9/875/81 (57 989)

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 7

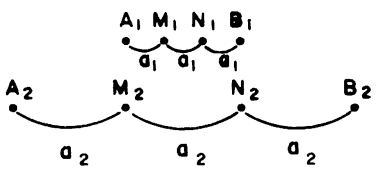
גבעת אולגה

תאריך ביצוע המדידות

t_1 = 17/6/80

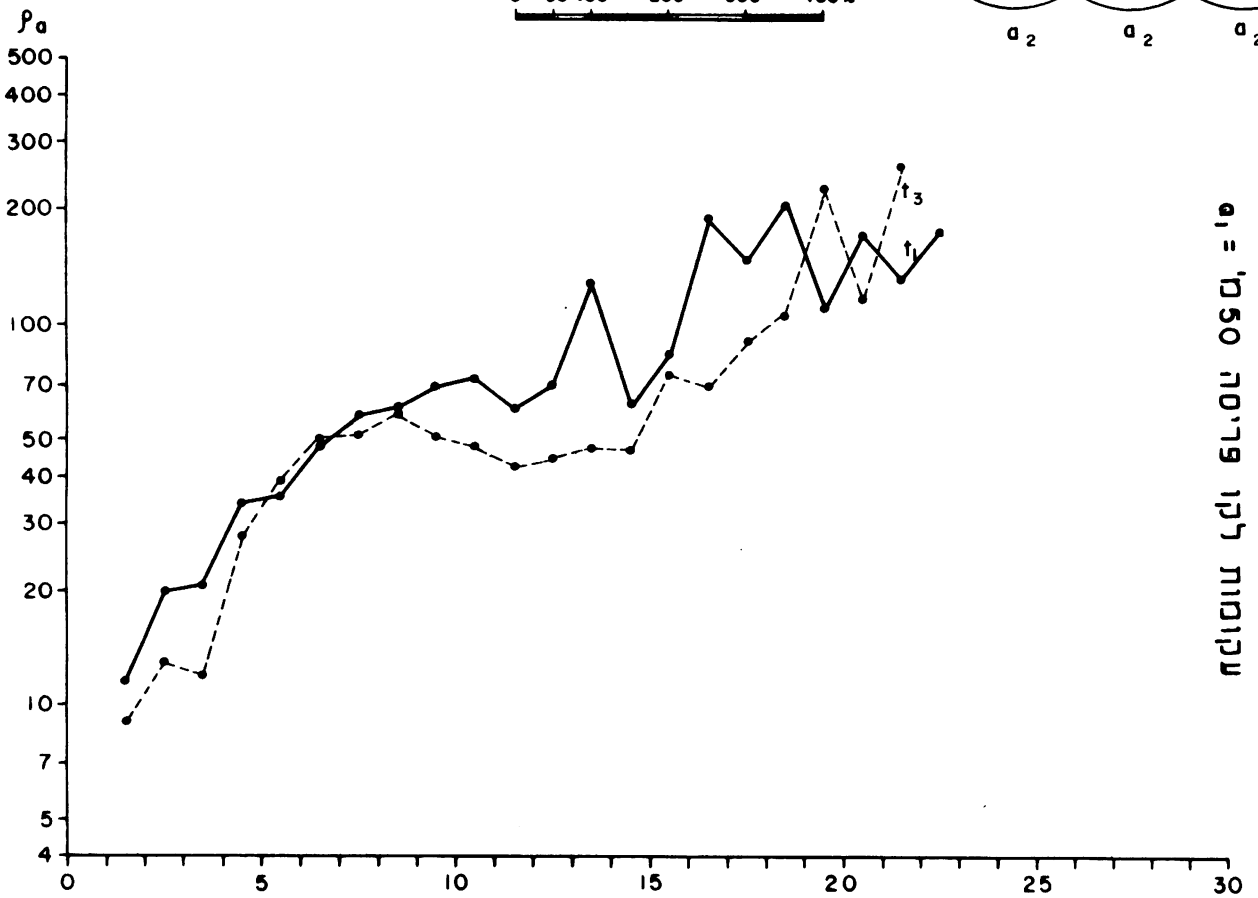
t_3 = 15/12/81

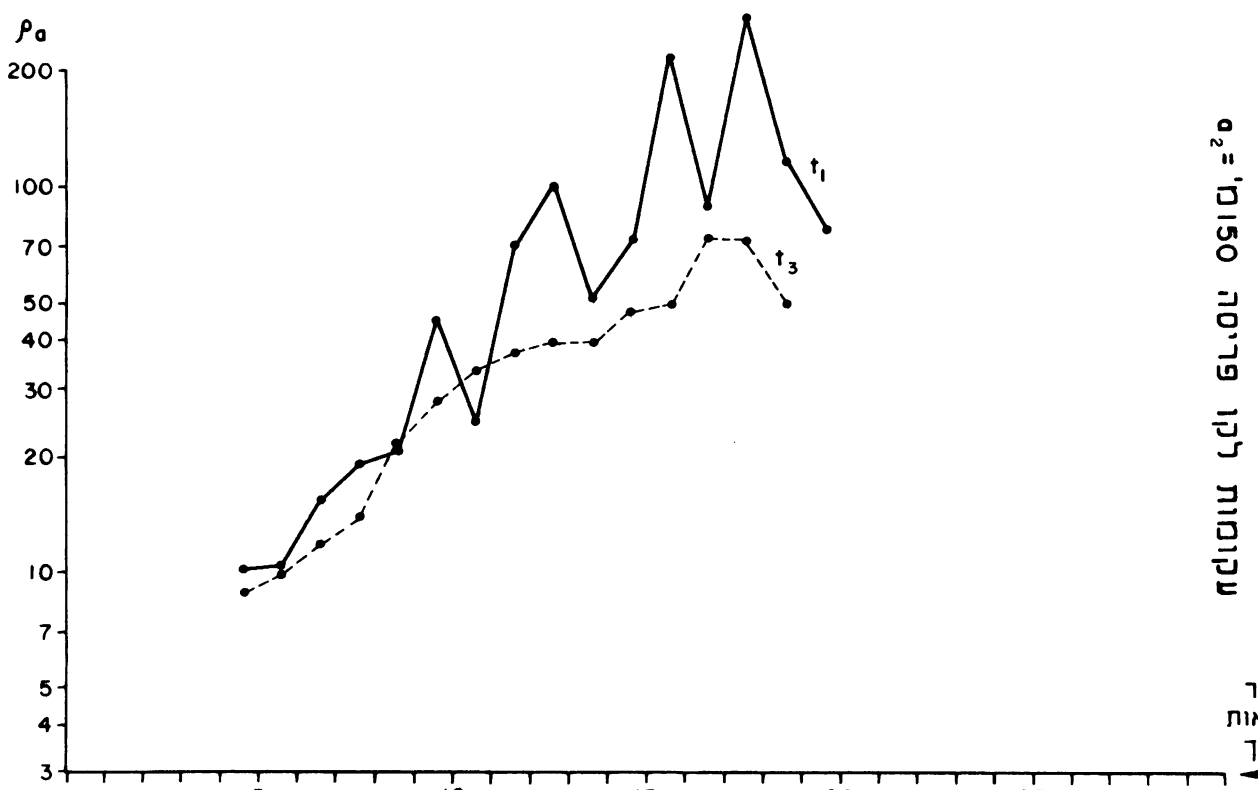
קווי פריסה



קנה מדה

0 50 100 200 300 400%





3.9/875/81 (57 990)

אזור רשפון - יקום

1. מפת מיקום כללית
2. " " מפורטת
3. מפות קווים שווי התנגדויות בקווי פריסה:

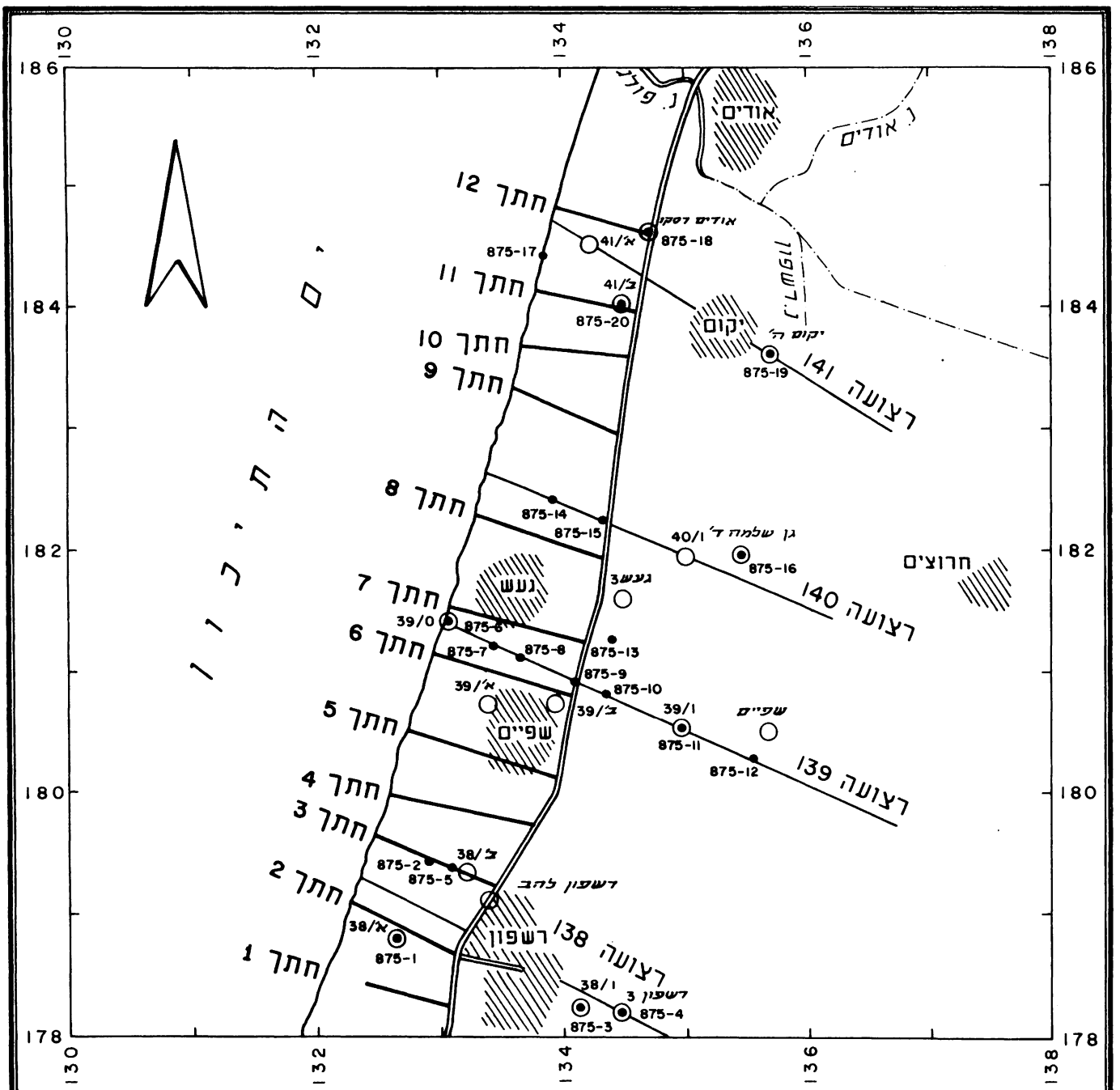
   א) $a_1 = 50m$

   ב) $a_2 = 100m$

   ג) $a_3 = 150m$

4. חתכים גיאוחשמליים 12 - 1

בקווי פריסה: $a_1 = 50m$, $a_2 = 100m$, $a_3 = 150m$



המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

מדידות התנגדות חשמלית לפן הביני

מדידות עומק וחתך רצוף - חורף 82/1981

אזור רשפון-יקום

מפת מיקום

קנה מדה

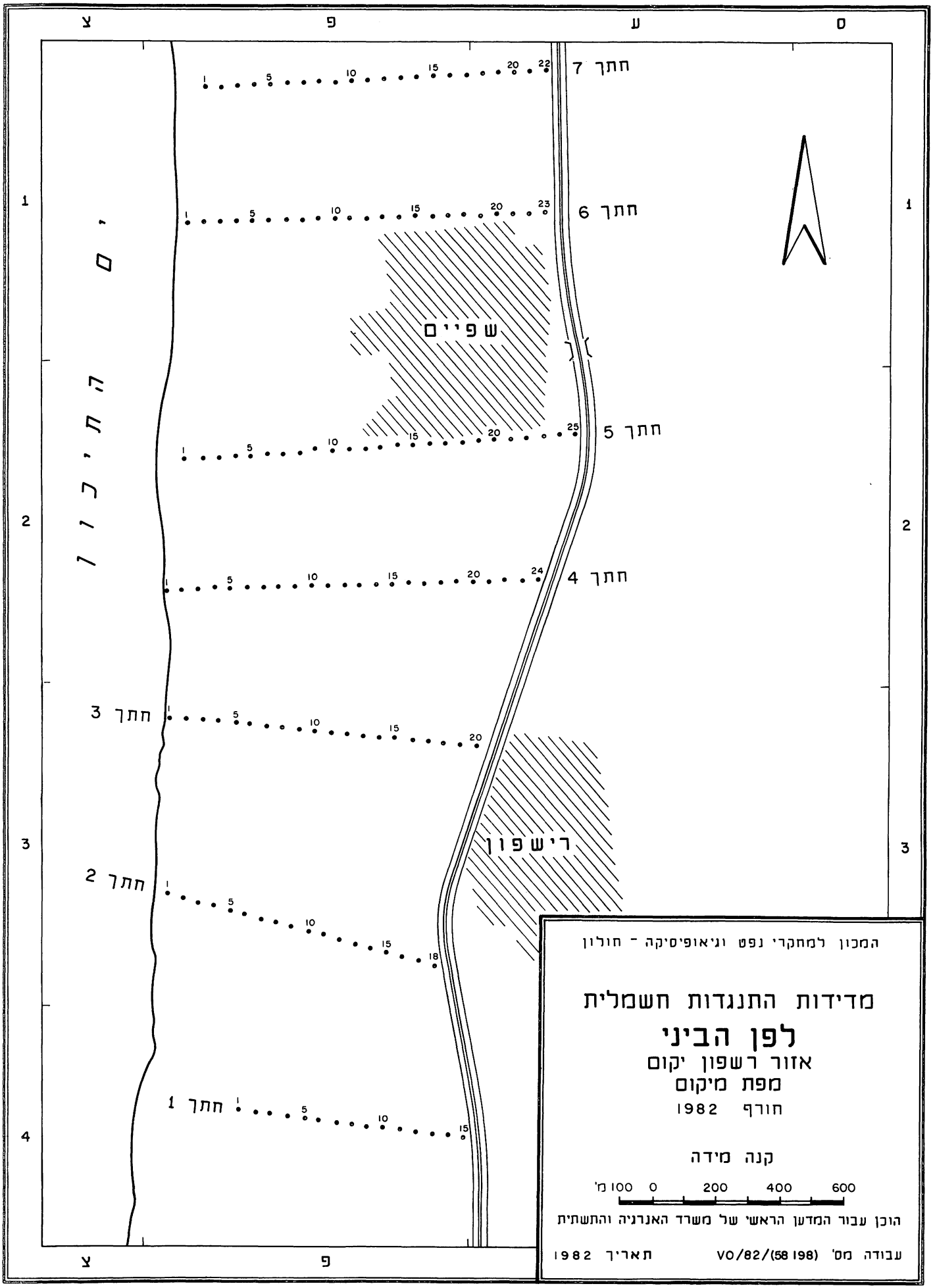
0 0.5 1.0 1.5 2.0

מרץ 1982

(57961)8/875/9.ב

מקרא

- חתך גיאוחשמלי רצוף
- חתך גיאוחשמלי (מדידות עומק) לאורך הרצועה
- מדידת עומק 875-1
- קדוח תצפית 38/1



המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

מדידות התנגדות חשמלית

לפן הביני

אזור רשפון יקום

מפת מיקום

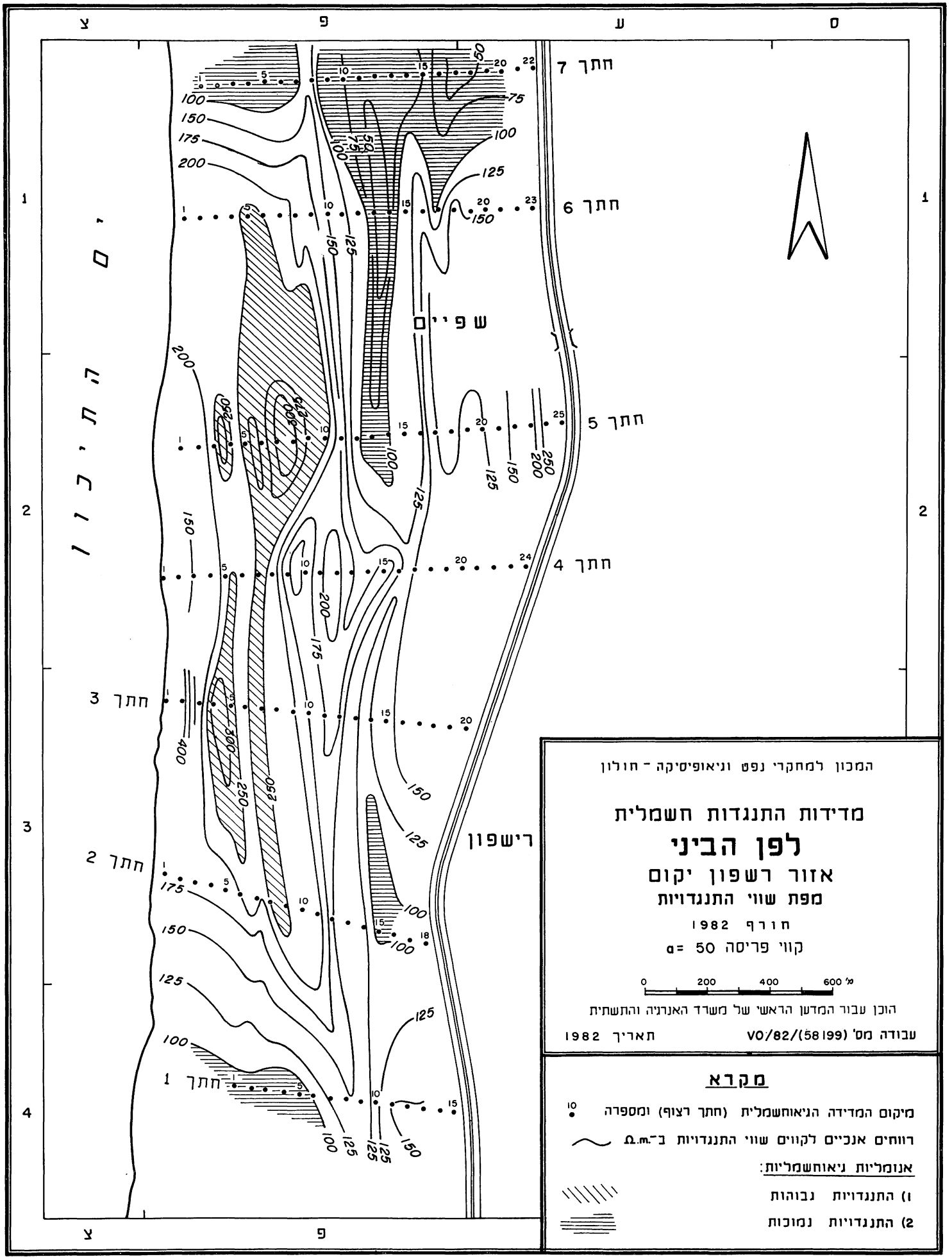
חורף 1982

קנה מידה

100 מ' 0 200 400 600

הוכן עבור המדען הראשי של משרד האנרגיה והתשתית

עבודה מס' VO/82/(58 198) תאריך 1982



המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

מדידות התנגדות חשמלית

לפן הביני

אזור רשפון יקום

מפת שווי התנגדויות

חורף 1982

קווי פריסה a= 50

0 200 400 600 מ'

הוכן עבור המדען הראשי של משרד האנרגיה והתשתית

עבודה מס' (58199)/VO/82 תאריך 1982

מקרא

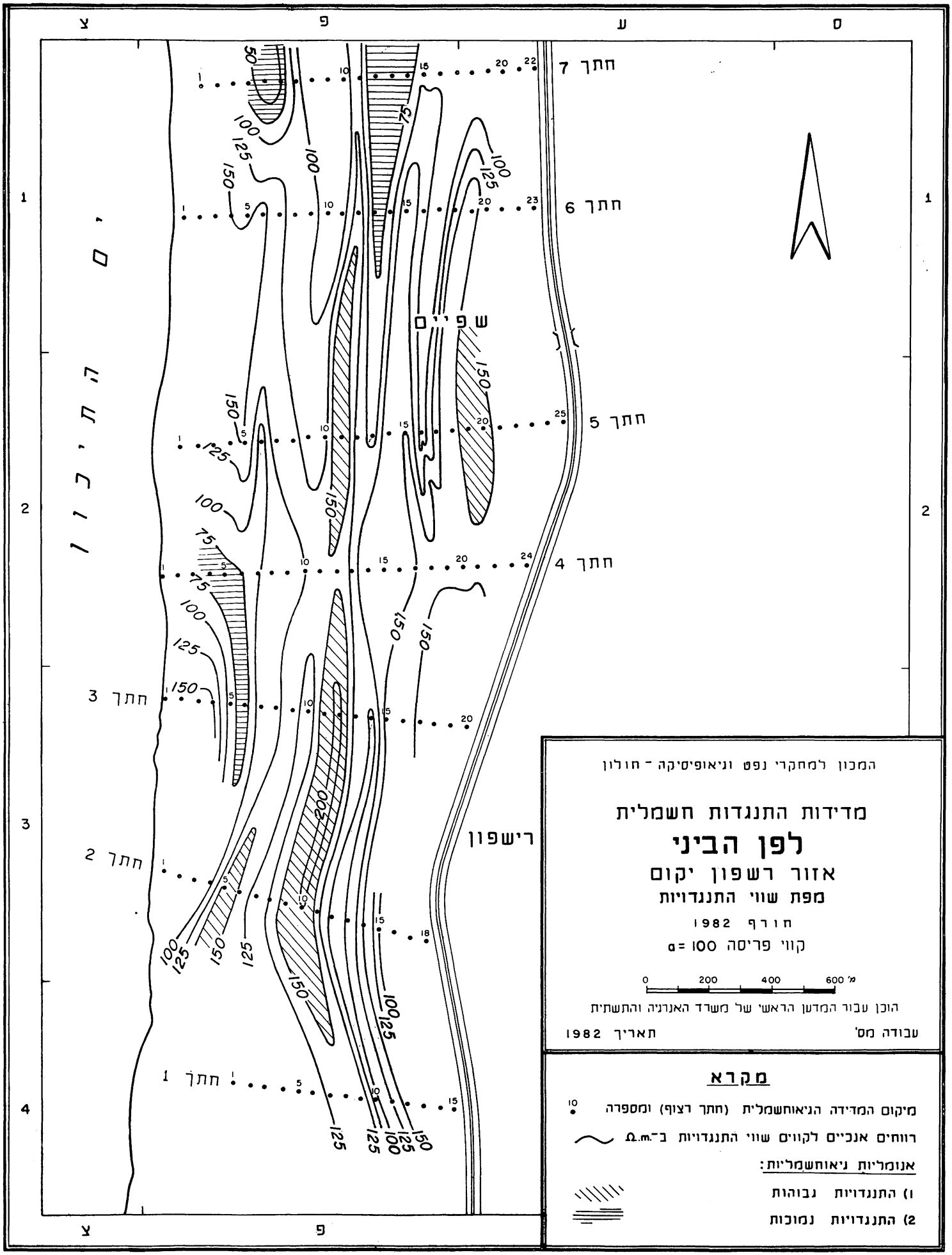
מיקום המדידה הגיאוחשמלית (חתך רצוף) ומספרה

רווחים אנכיים לקווים שווי התנגדויות ב-Ω.m

אנומליות גיאוחשמליות:

1) התנגדויות גבוהות

2) התנגדויות נמוכות



המכון למחקרי נפט וניאופיסיקה - חולון

מדידות התנגדות חשמלית

לפן הביני

אזור רשפון יקום

מפת שווי התנגדויות

חורף 1982

קווי פריסה AB/2 = 100

0 200 400 600 מ'

הוכן עבור המדען הראשי של משרד האנרגיה והתשתית

עבודה מס' תאריך 1982

מקרא

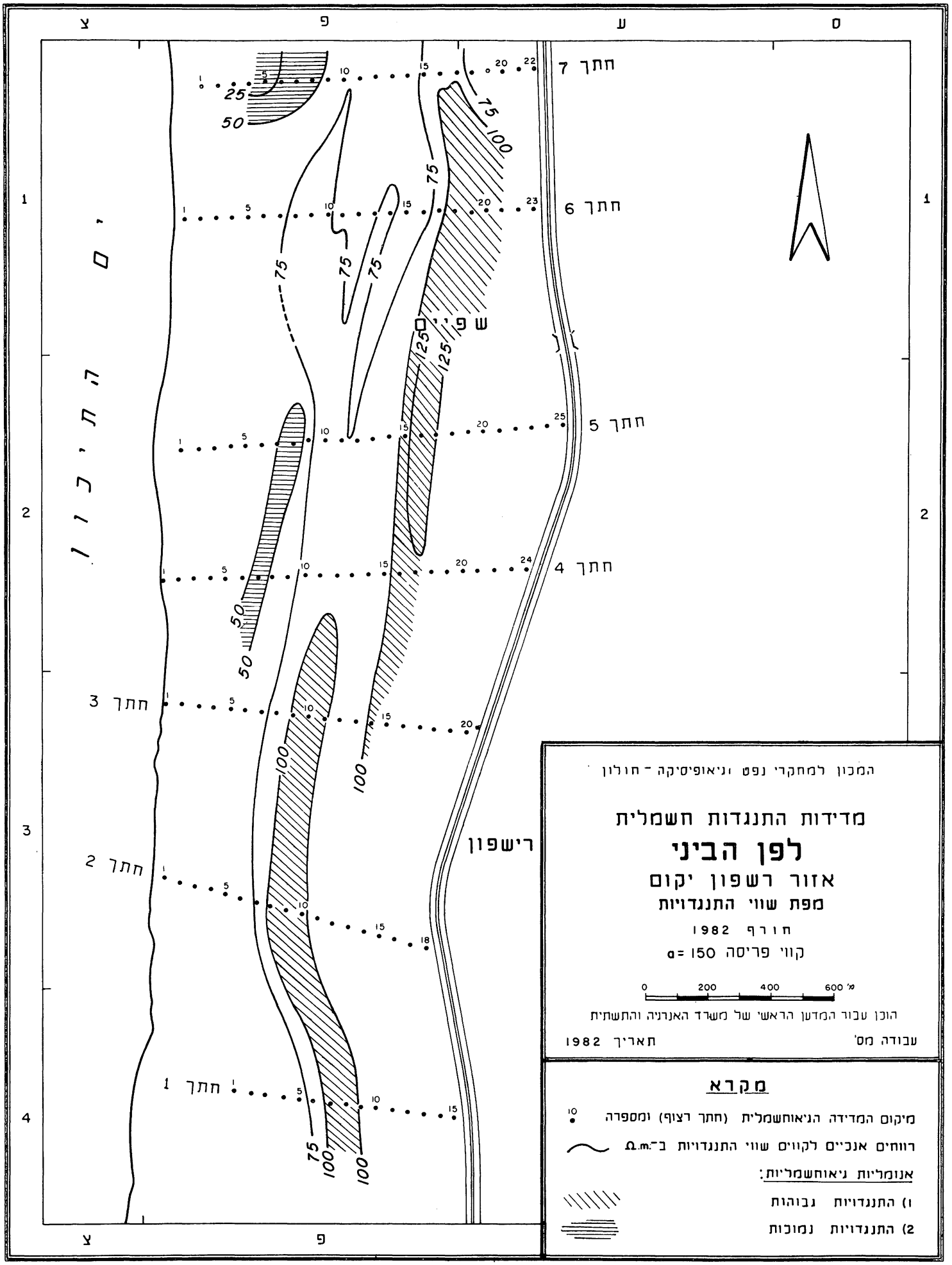
מיקום המדידה הגיאוחשמלית (חתך רצוף) ומספרה

רווחים אנכיים לקווים שווי התנגדויות ב-Ω.m

אנומליות גיאוחשמליות:

1) התנגדויות גבוהות

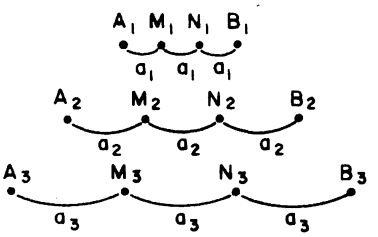
2) התנגדויות נמוכות


חתך 7
חתך 6
חתך 5
חתך 4
חתך 3
חתך 2
חתך 1
רישפון
ים תיכוני
מדידות התנגדות חשמלית
לפן הביני
אזור רשפון יקום
מפת שווי התנגדויות
חורף 1982
קווי פריסה a=150
0 200 400 600 מ'
הוכן עבור המדען הראשי של משרד האנרגיה והתשתית
עבודה מס'
תאריך 1982
מקרא
מיקום המדידה הגיאוחשמלית (חתך רצוף) ומספרה
רווחים אנכיים לקווים שווי התנגדויות ב-Ω.m
אנומליות גיאוחשמליות:
1) התנגדויות גבוהות
2) התנגדויות נמוכות

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 1

אזור רשפון

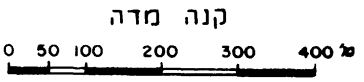
קווי פריסה



תאריך ביצוע המדידות

10 - 1 - 1982

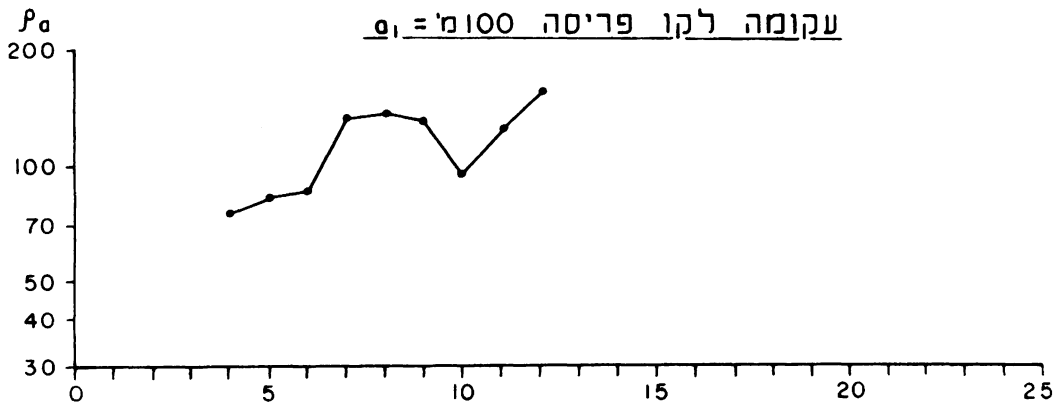
קנה מדה



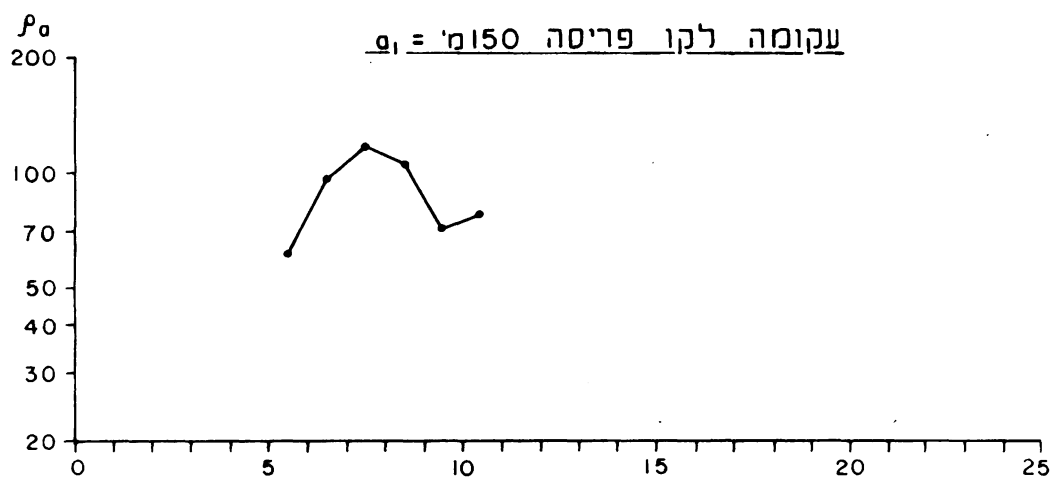
עקומה לקו פריסה 50מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 100מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 150מ' = a_1



(57 991)81/875/ט.ב.

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 2

אזור רשפון

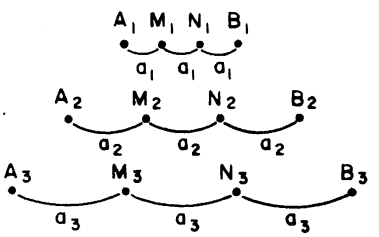
קנה .מדה

0 50 100 200 300 400 מ'

תאריך ביצוע המדידות

7 - 1 - 1982

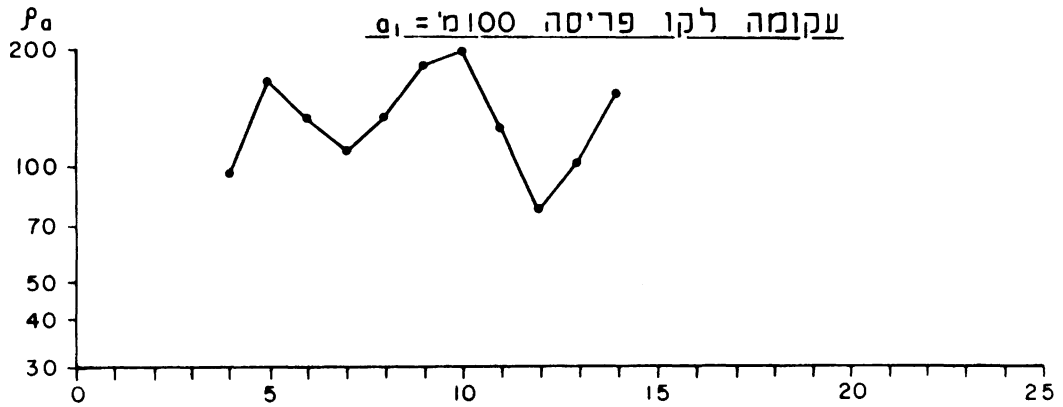
קווי פריסה



עקומה לקו פריסה 50 מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 100 מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 150 מ' = a_1

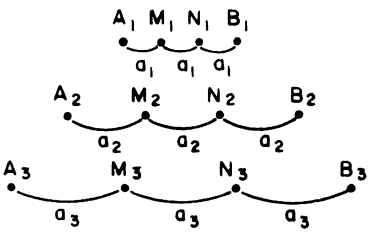


(57992) 81/875/ט.ב.

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 3

אזור רשפון

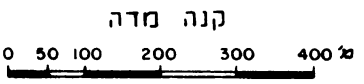
קווי פריסה



תאריך ביצוע המדידות

3 - 1 - 1982

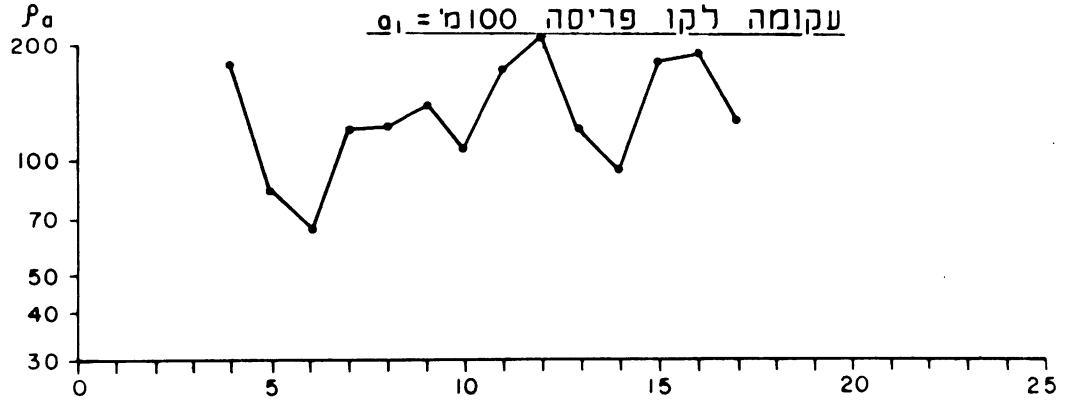
קנה מדה



עקומה לקו פריסה 50מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 100מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 150מ' = a_1



חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 4

אזור רשפון-שפיים

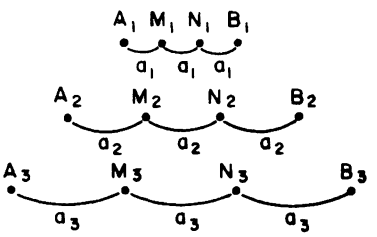
תאריך ביצוע המדידות

11 - 1 - 1982

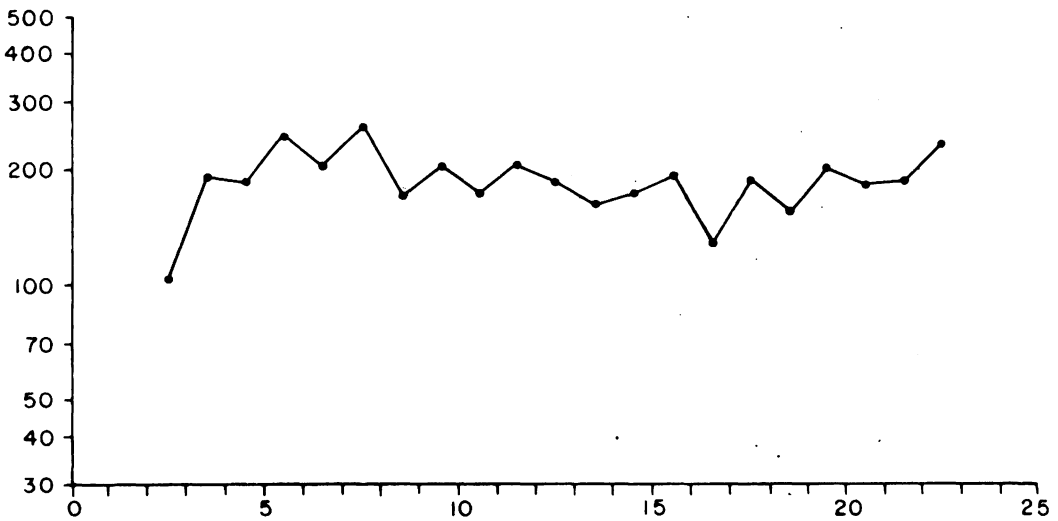
קנה מדה

0 50 100 200 300 400 מ'

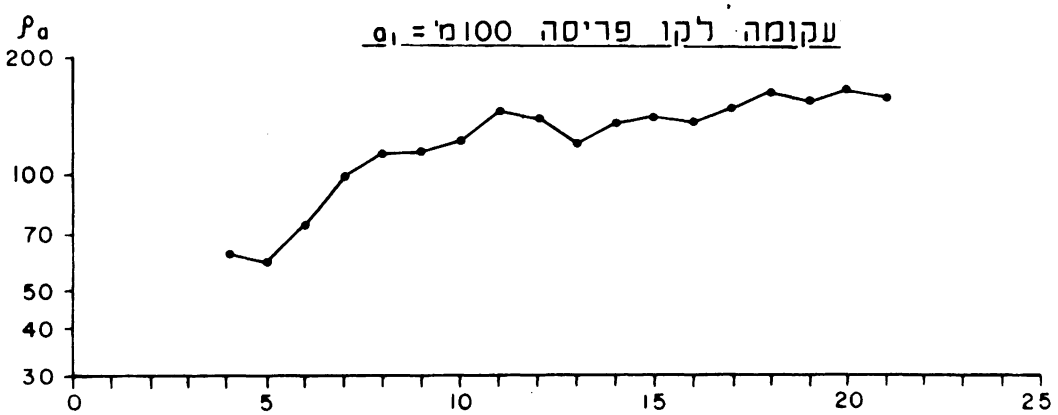
קווי פריסה



עקומה לקו פריסה 50מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 100מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 150מ' = a_1

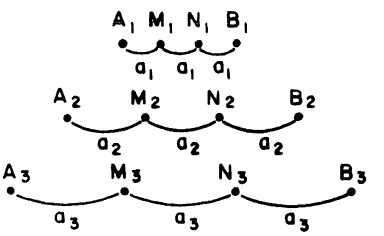


(57994)81/875/פ.ב.

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 5

אזור שפיים

קווי פריסה



תאריך ביצוע המדידות

31 - 12 - 1981

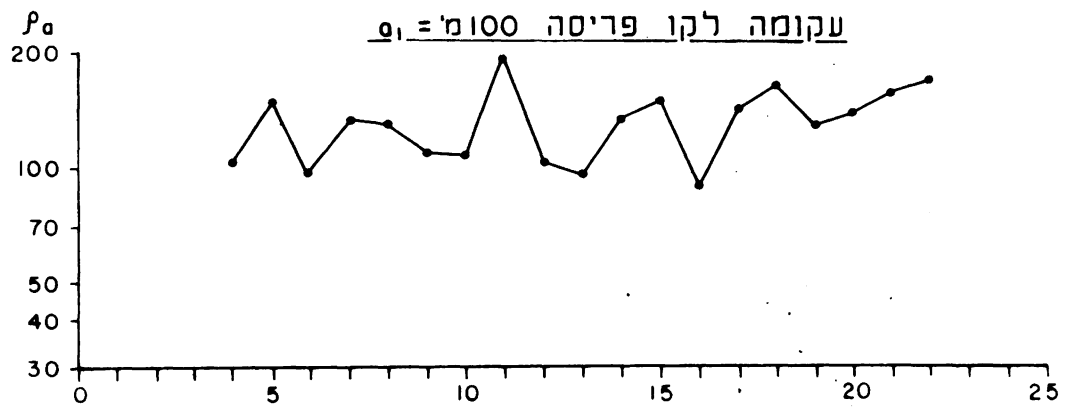
קנה מדה

0 50 100 200 300 400 מ'

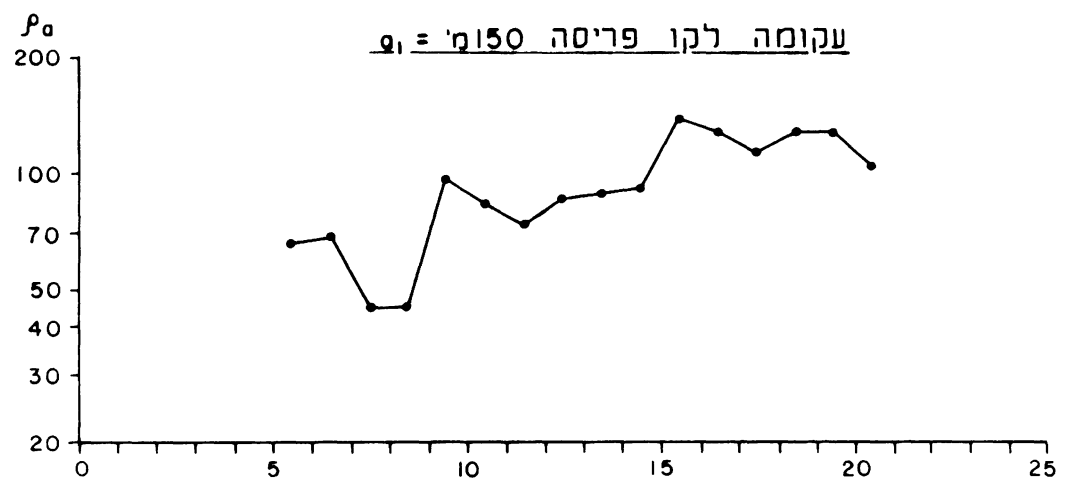
עקומה לקו פריסה 50מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 100מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 150מ' = a_1



(57995)81/875/9.ב.

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 6

אזור שפיים

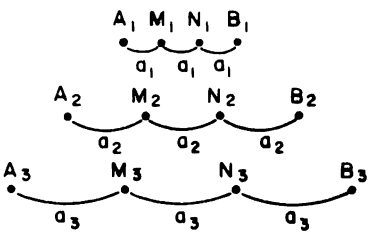
קנה מדה

0 50 100 200 300 400 מ'

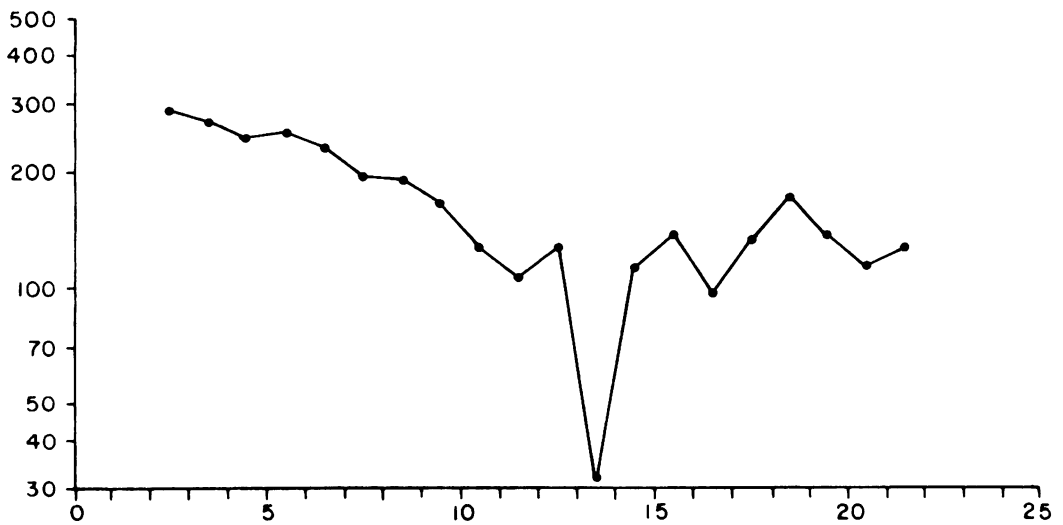
תאריך ביצוע המדידות

27-12-1981

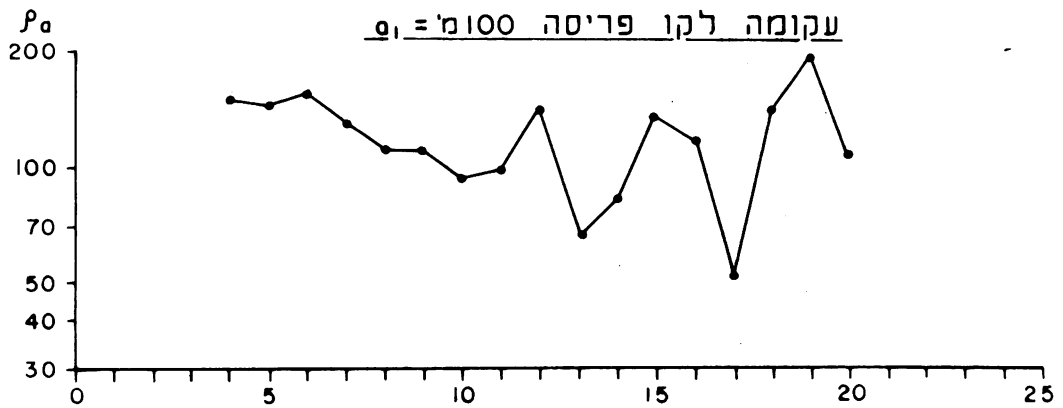
קווי פריסה



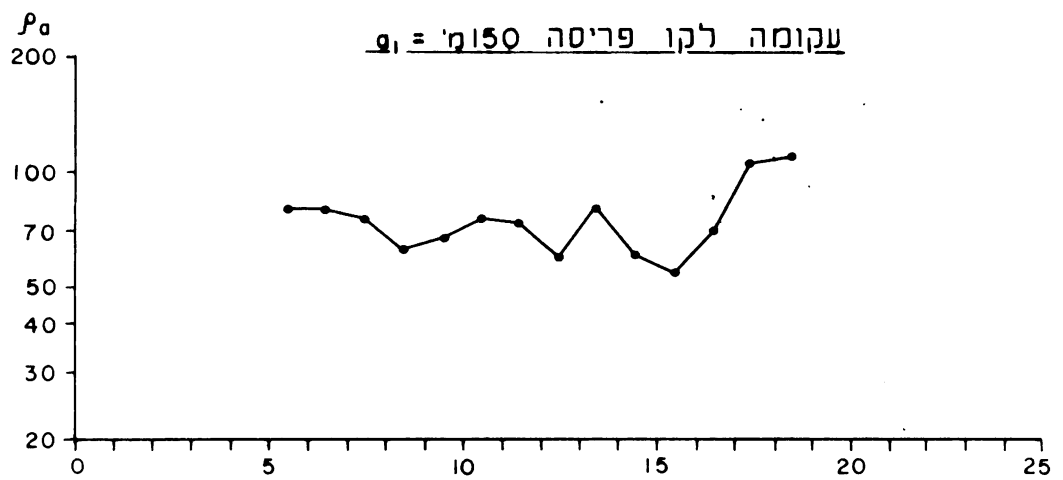
עקומה לקו פריסה 50מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 100מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 150מ' = a_1



(57 996) 81/875/ט.ב.

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 7

אזור נעש

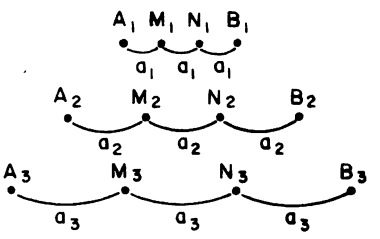
קנה מדה

0 50 100 200 300 400 מ'

תאריך ביצוע המדידות

29-12-1981

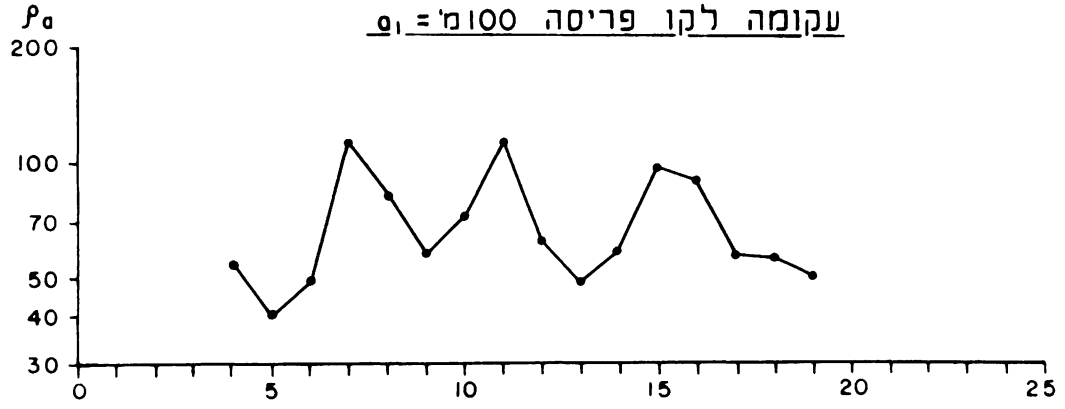
קווי פריסה



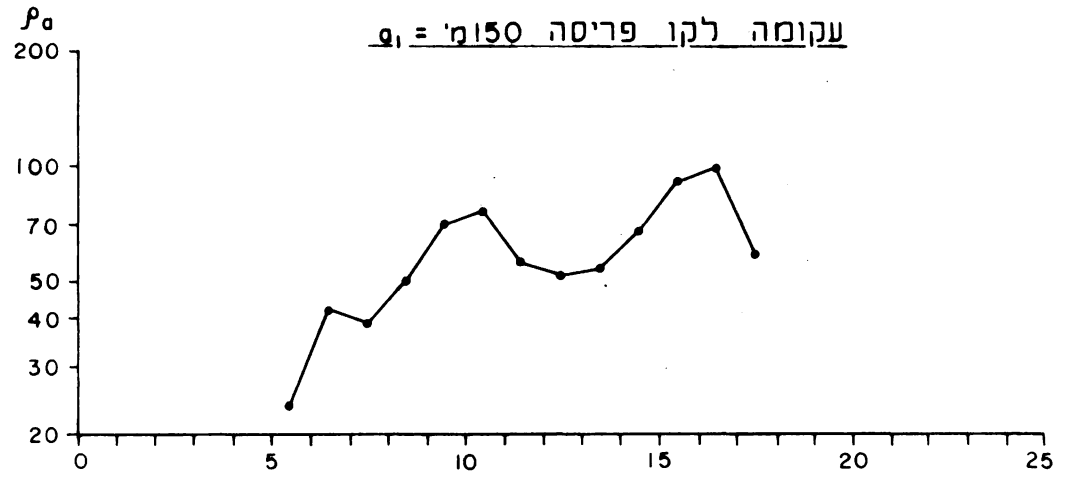
עקומה לקו פריסה 50מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 100מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 150מ' = a_1

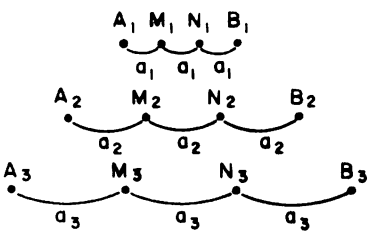


(57 997) 81/875/9.ב.

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 8

אזור געש-יקום

קווי פריסה



תאריך ביצוע המדידות

28 - 12 - 1981

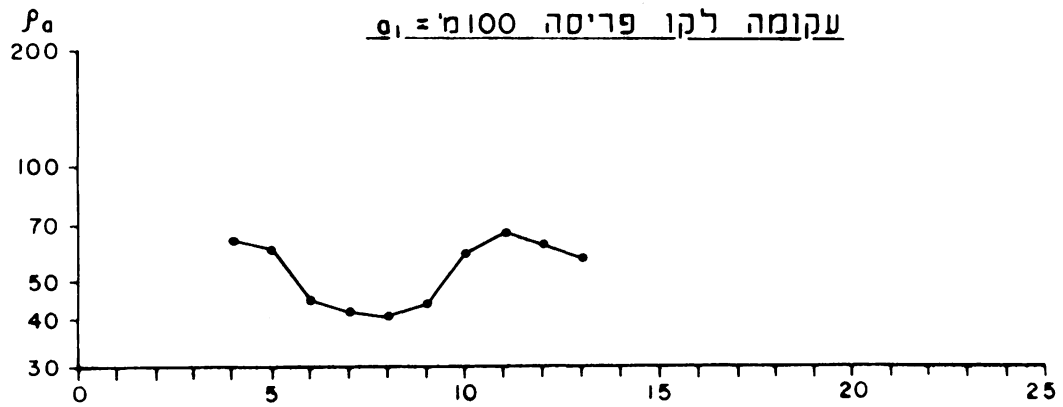
קנה מדה

0 50 100 200 300 400 מ'

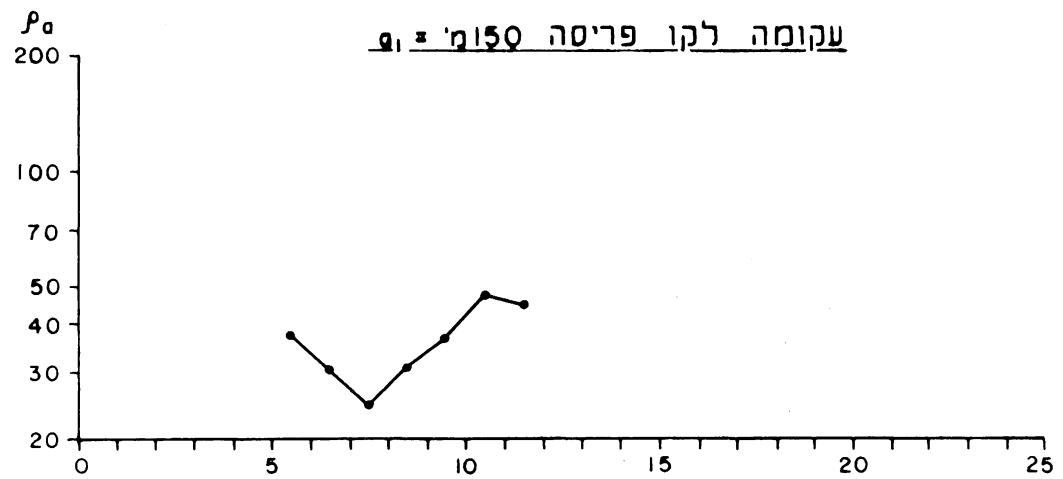
עקומה לקו פריסה 50מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 100מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 150מ' = a_1

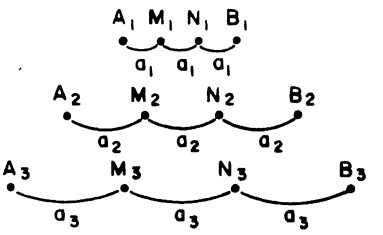


(58000) 81/875/9.ב

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 9

אזור נעש-יקום

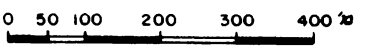
קווי פריסה



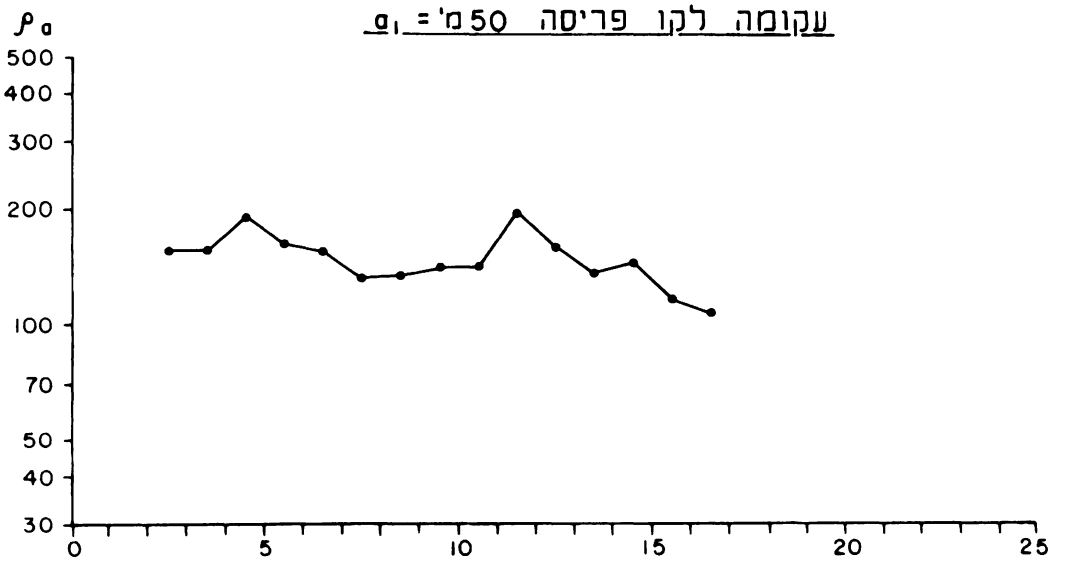
תאריך ביצוע המדידות

30 - 12 - 1981

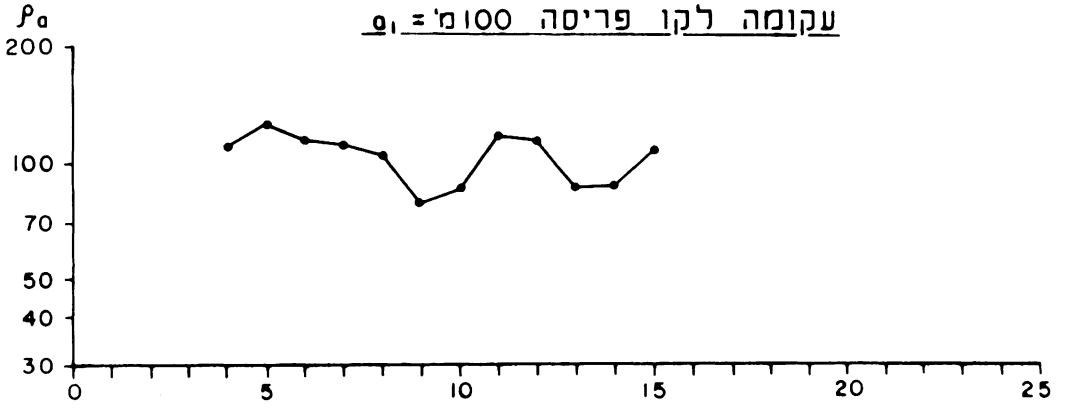
קנה מדה



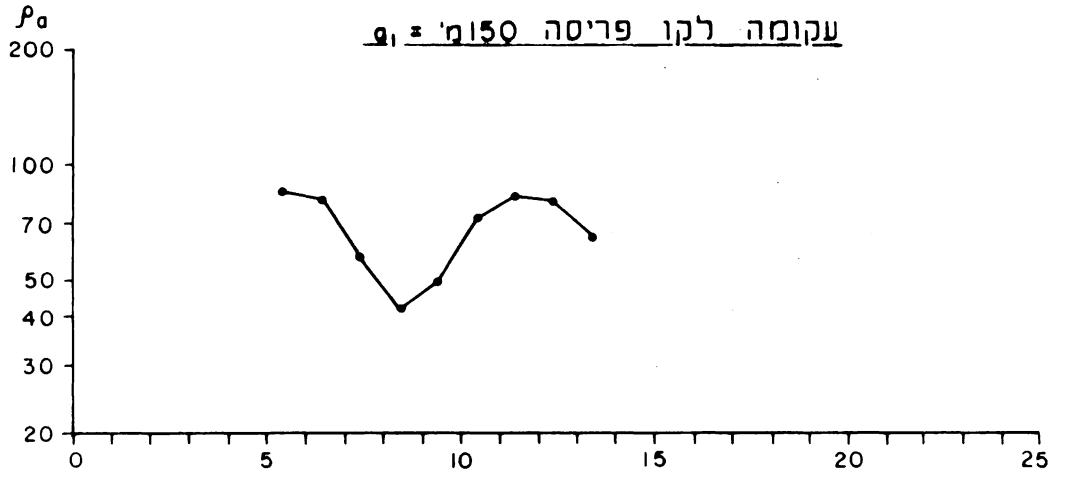
עקומה לקו פריסה 50מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 100מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 150מ' = a_1

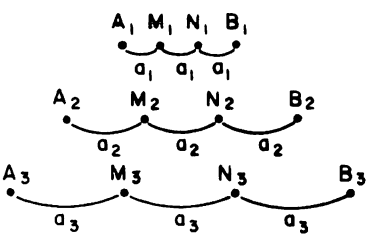


(57 999) 81/875/ג.פ.

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 10

אזור נעש

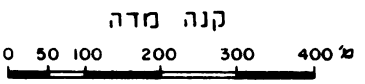
קווי פריסה



תאריך ביצוע המדידות

30-12-1981

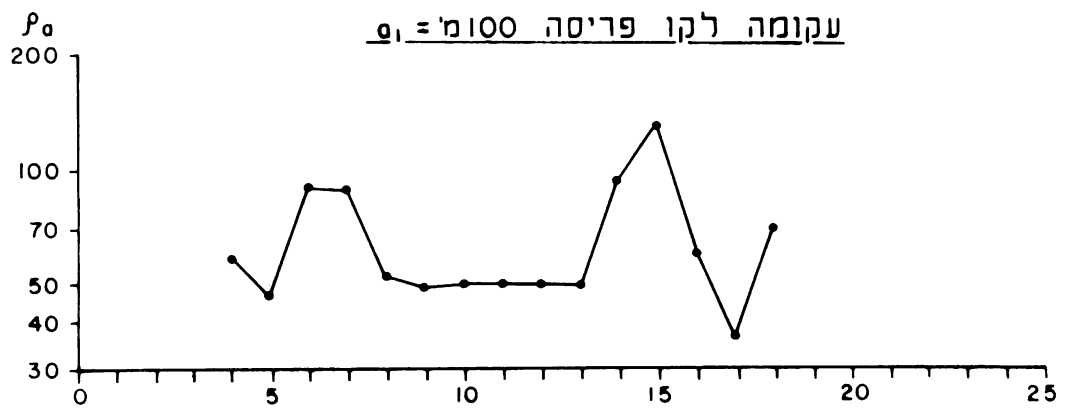
קנה מדה



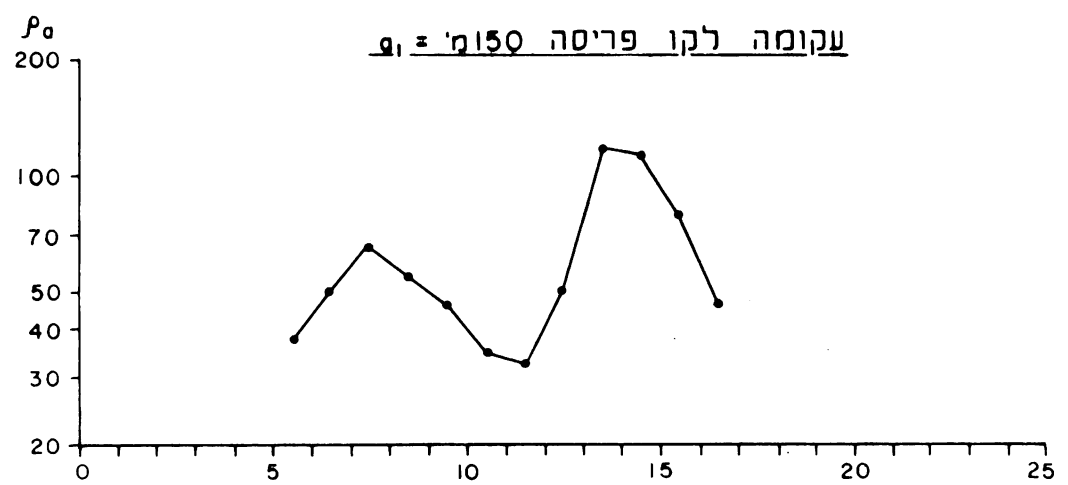
עקומה לקו פריסה 50מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 100מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 150מ' = a_1

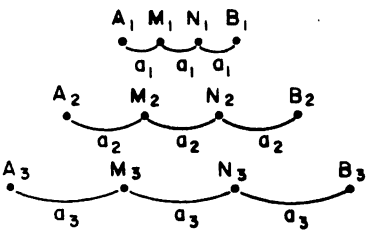


(57998) 81/875/ג.ב.

חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 11

אזור יקום

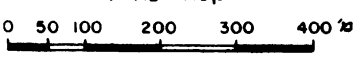
קווי פריסה



תאריך ביצוע המדידות

11-1-1982

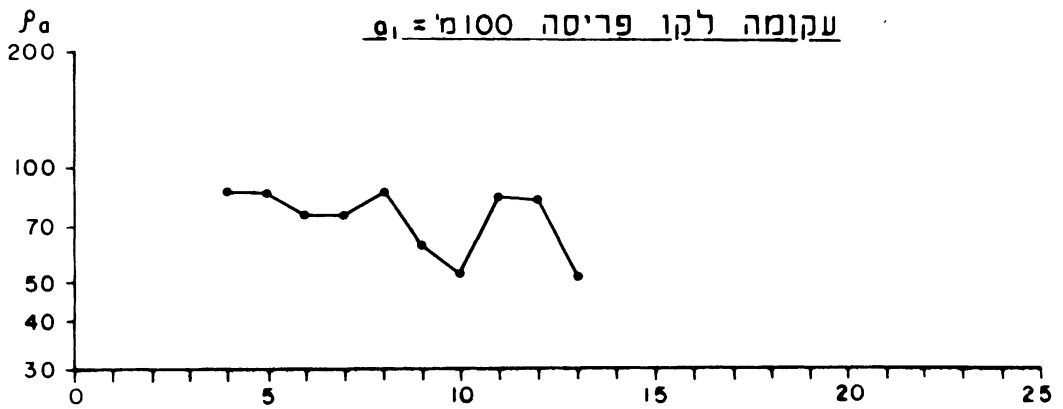
קנה מדה



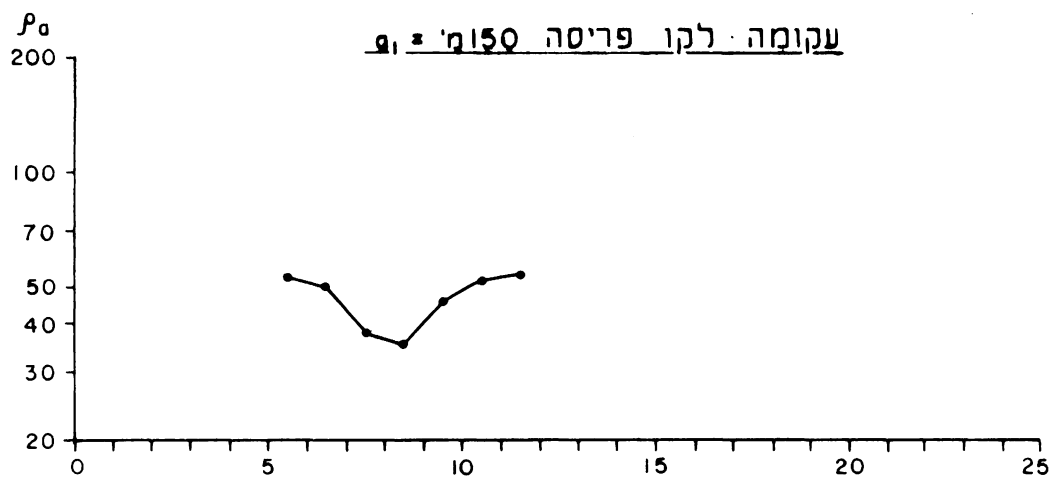
עקומה לקו פריסה 50מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 100מ' = a_1



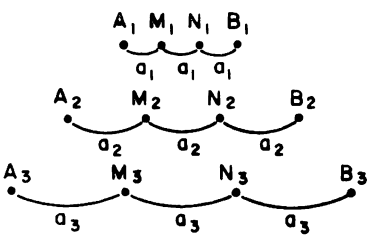
עקומה לקו פריסה 150מ' = a_1



חתך גיאוחשמלי רצוף מס' 12

אזור יקום

קווי פריסה



תאריך ביצוע המדידות

12-1-1982

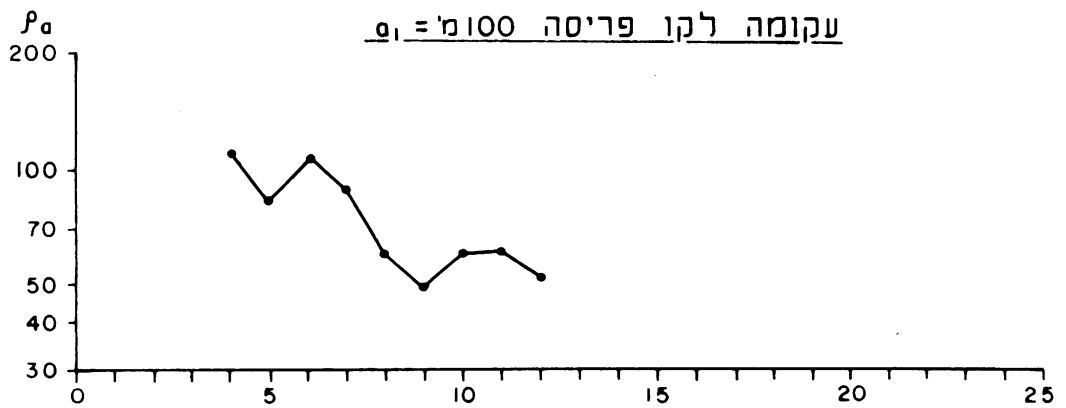
קנה מדה

0 50 100 200 300 400 מ'

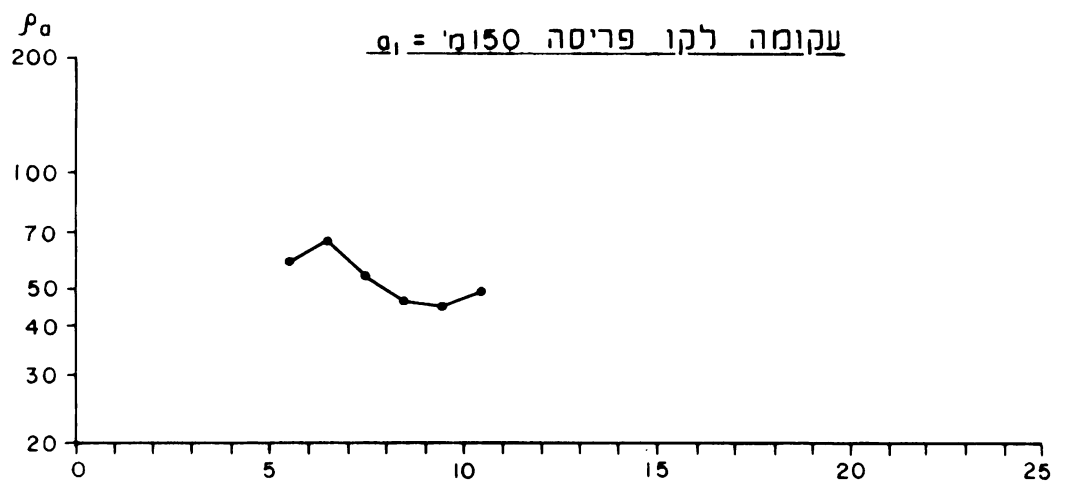
עקומה לקו פריסה 50מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 100מ' = a_1



עקומה לקו פריסה 150מ' = a_1



(58002)81/875/ע.ב.

אזור קיסריה

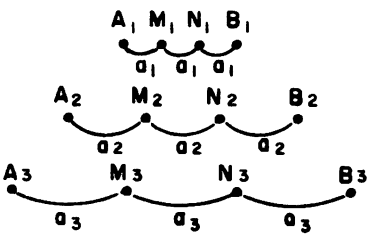
חתך רצוף ברצועה 54

בקווי פריסה: $a_1 = 25m$, $a_2 = 50m$, $a_3 = 75m$

חתך גיאוחשמלי רצוף

אזור קסריה

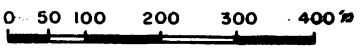
קווי פריסה

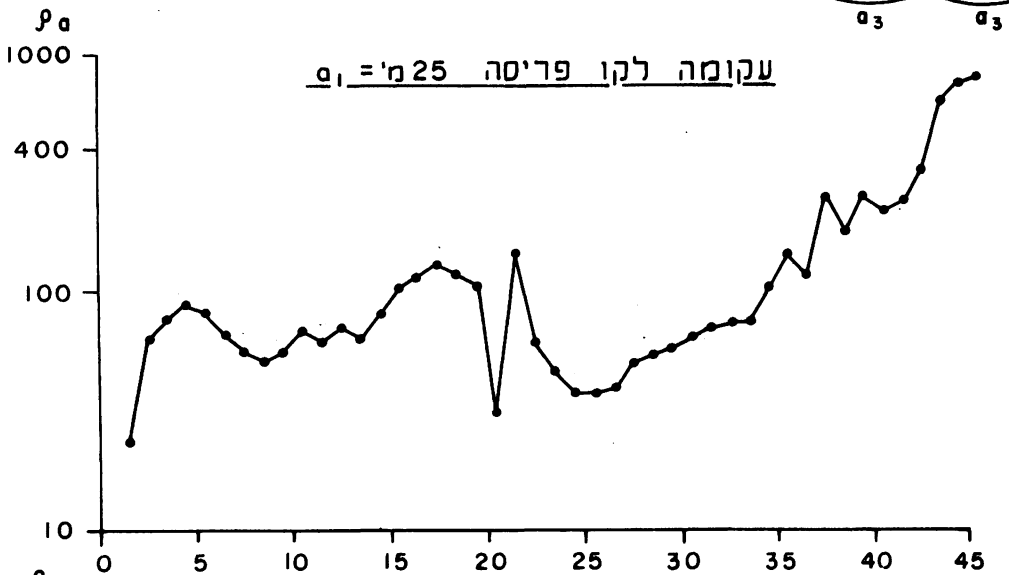


תאריך ביצוע המדידות

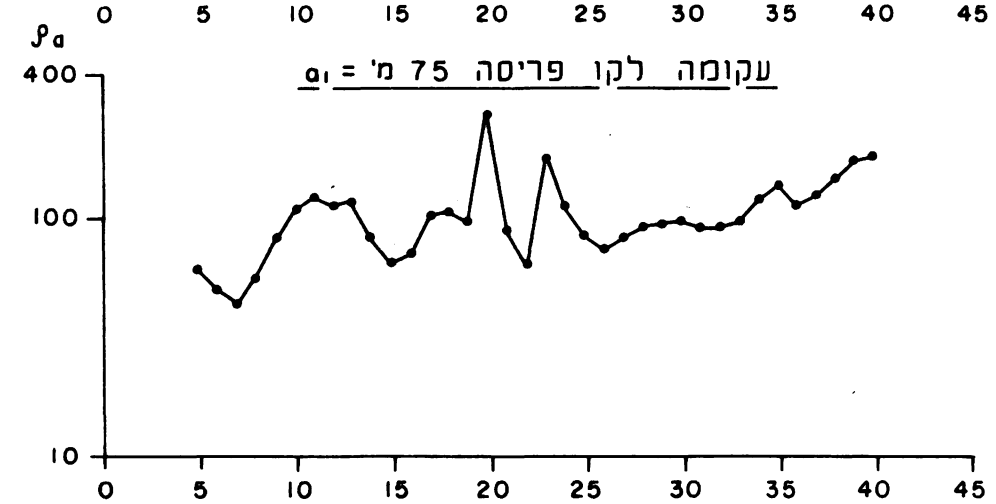
26 - 28 / 1 / 1982

קנה מדה









(58 278)81/875/9.ב.